

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA I HAMZIĆI, ČITLUK (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJE, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacije

A. BS Sjednica, Bileća — 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

B. BS Hamzići, Čitluk — 43,2880° N · 17,6248° E · 493 m n.v.

Sarajevo, septembar 2026. godine

A. BS SJEDNICA (BILEĆA)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

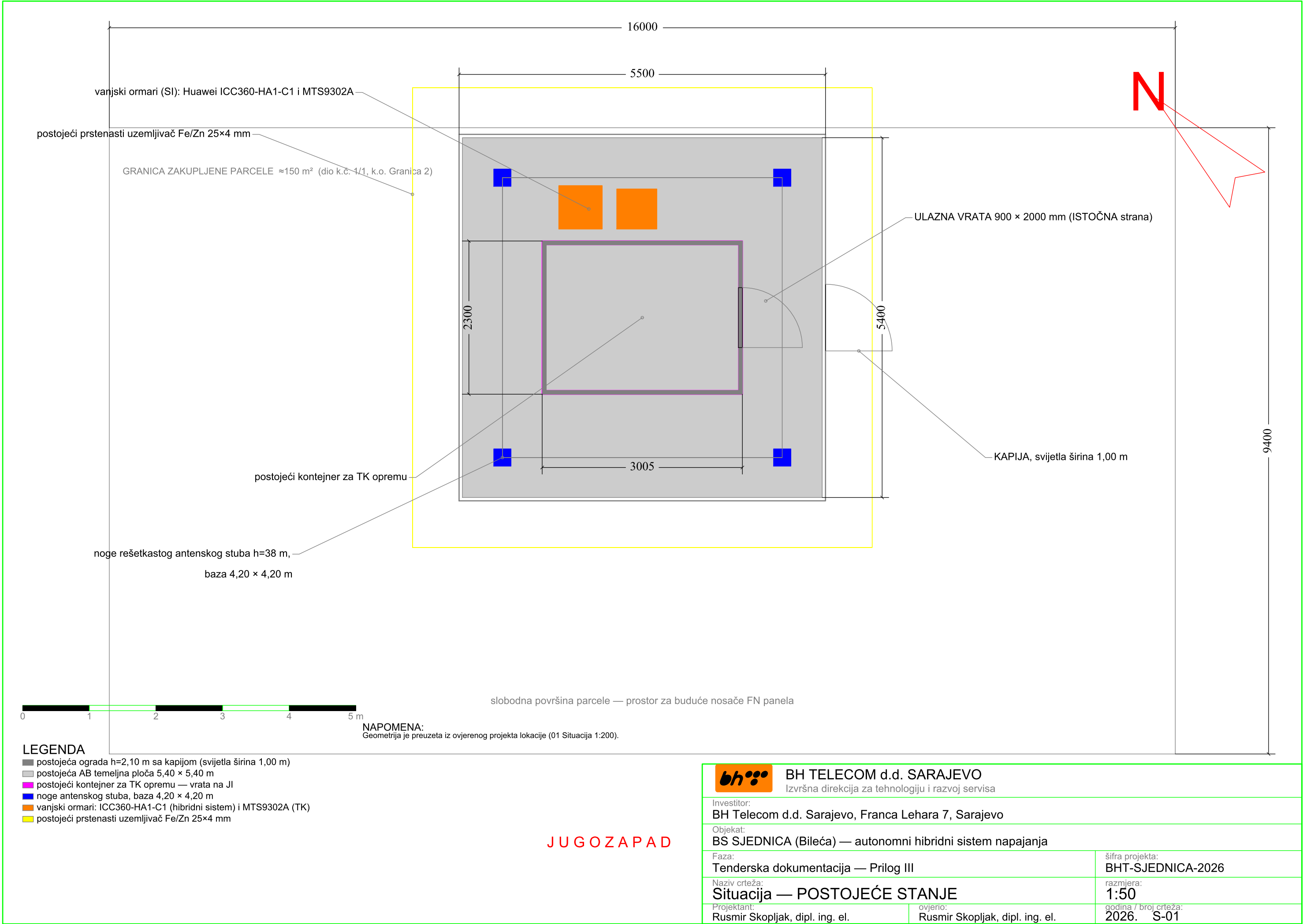
Fotografija postojećeg stanja lokacije

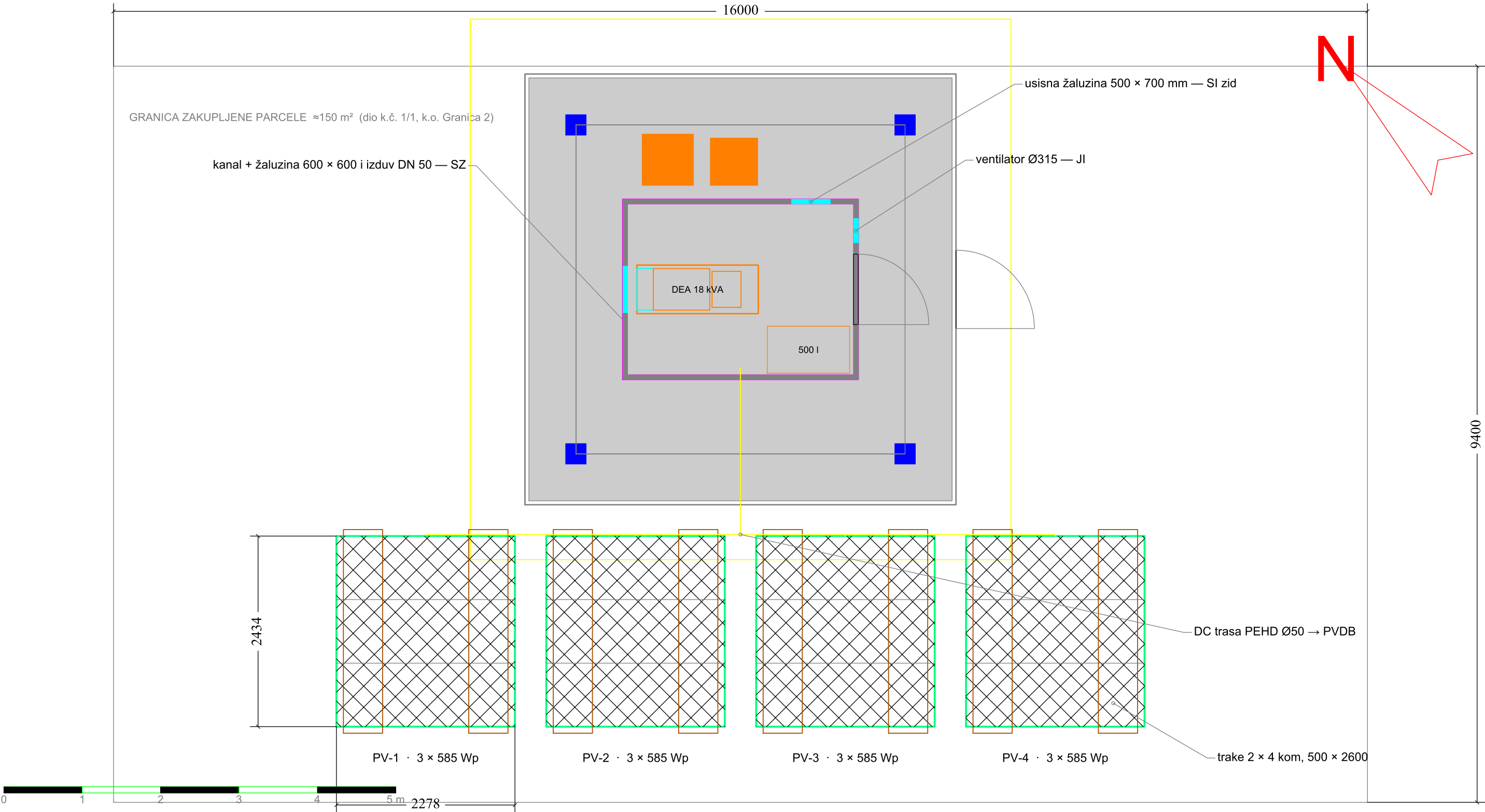
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

Crtež br.
INFO-01

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina	Bileća
Koordinate	42,9448° N, 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	≈150 m ² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 2,10 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Priključak na EES	Nema
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Orijentacija	Vrata JI, hladnjak DEA SZ, FN polje JZ; ormari ICC360 i MTS SI
Očekivani rad agregata	300~360 h/god





LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-4 (po 3 × 585 Wp, položeno, 45°, azimut 225° JZ) — 2 stringa × 6
- LOT 1 — AB temeljne trake 500 × 2600 mm, dubina 900, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 18 kVA u skid izvedbi i dvoplašni spremnik 500 l
- LOT 2 — usisna žaluzina (SI); kanal, žaluzina i izduv (SZ); ventilator (JI)

NAPOMENE:

- Nosači i temelji izvode se prema tehničkom rješenju i statičkom proračunu Ponuđača.
- Temelji se izvode izvan ograde; kote ivica panela su +0,50 / +2,93 m.
- Zahjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

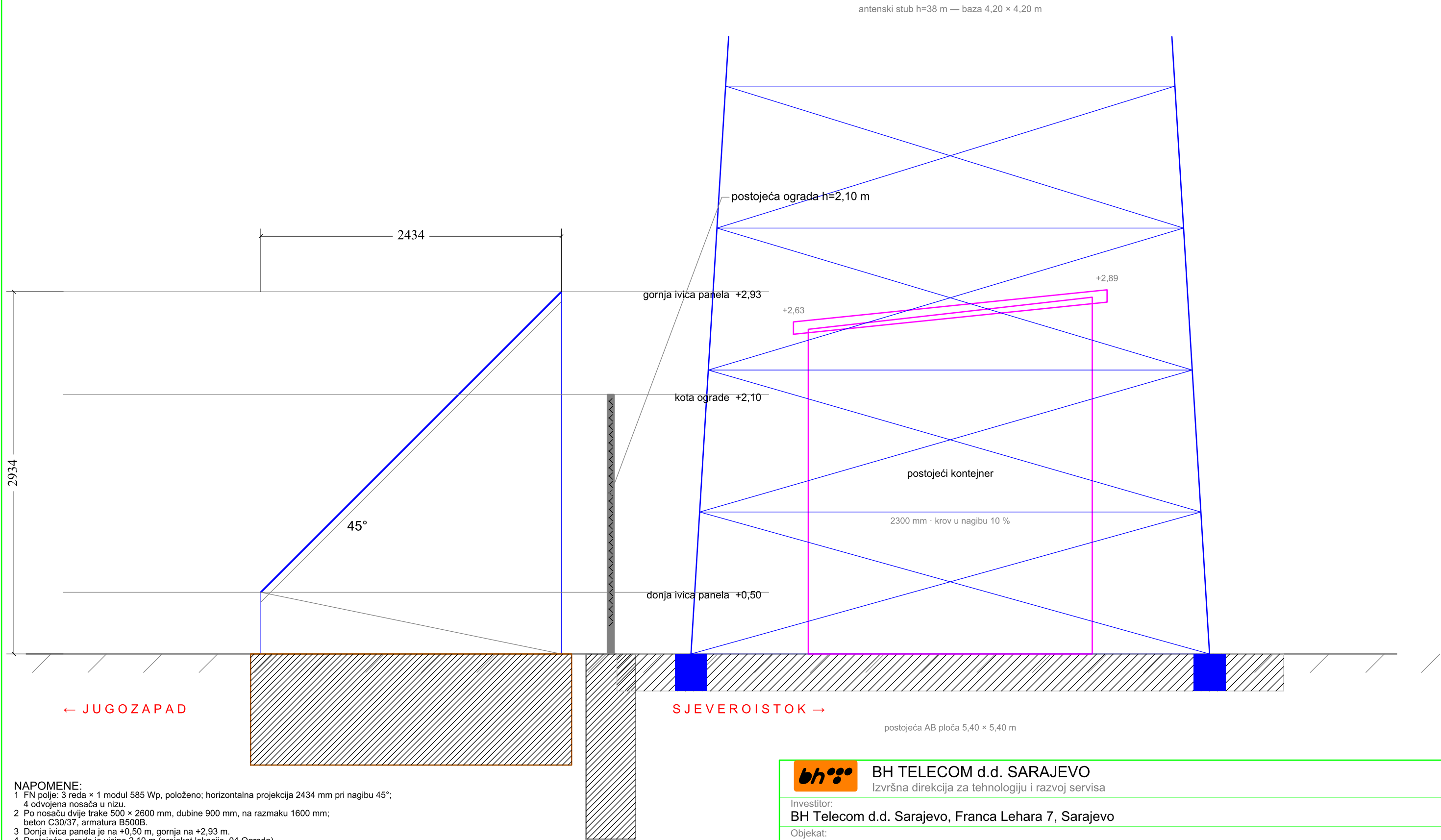
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

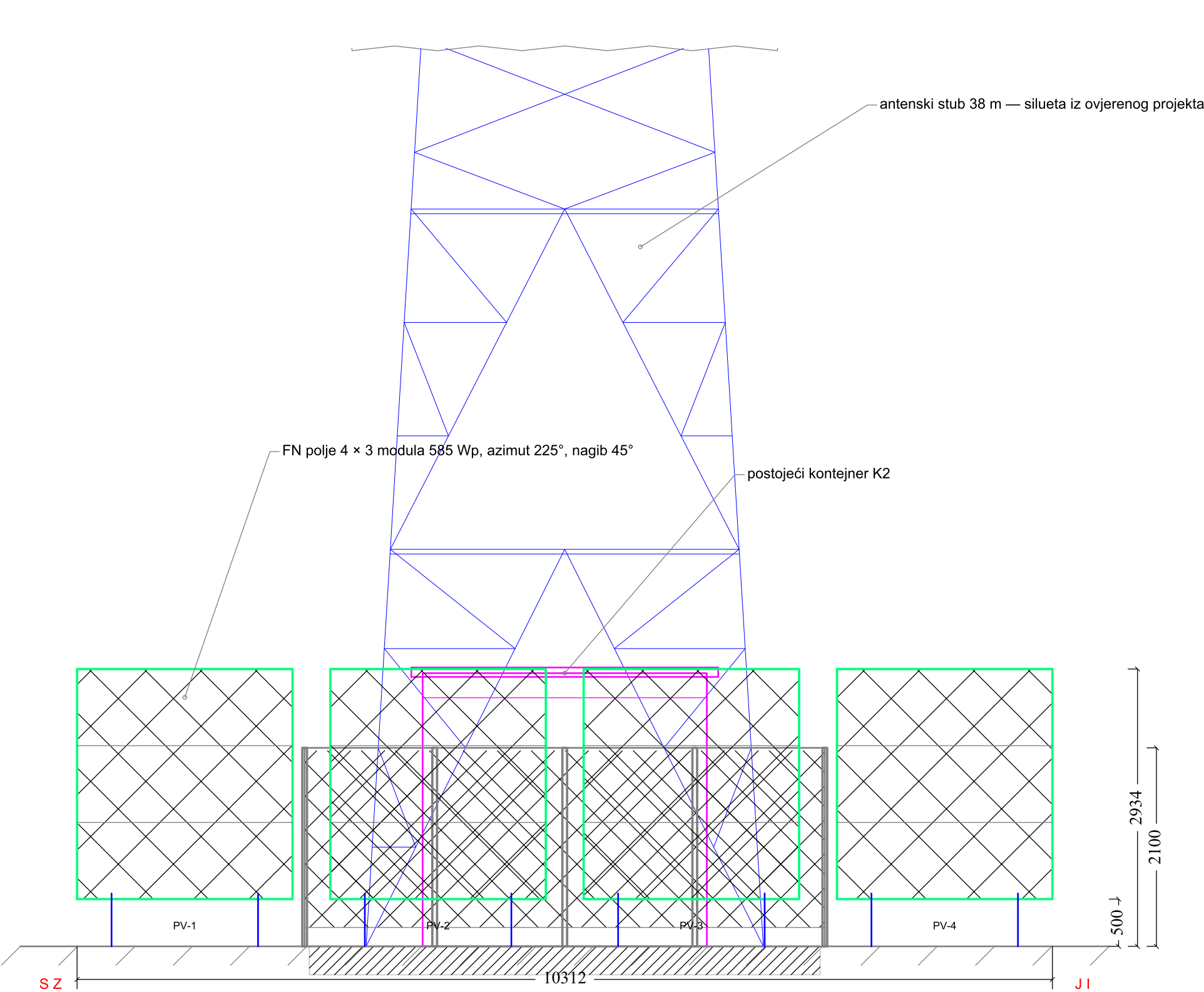
2026. S-02



NAPOMENE:
1 FN polje: 3 reda x 1 modul 585 Wp, položeno; horizontalna projekcija 2434 mm pri nagibu 45°;
4 odvojena nosača u nizu.
2 Po nosaču dvije trake 500 x 2600 mm, dubine 900 mm, na razmaku 1600 mm;
beton C30/37, armatura B500B.
3 Donja ivica panela je na +0,50 m, gornja na +2,93 m.
4 Postojeća ograda je visine 2,10 m (projekat lokacije, 04 Ograda).

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela		razmjera: 1:30
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03

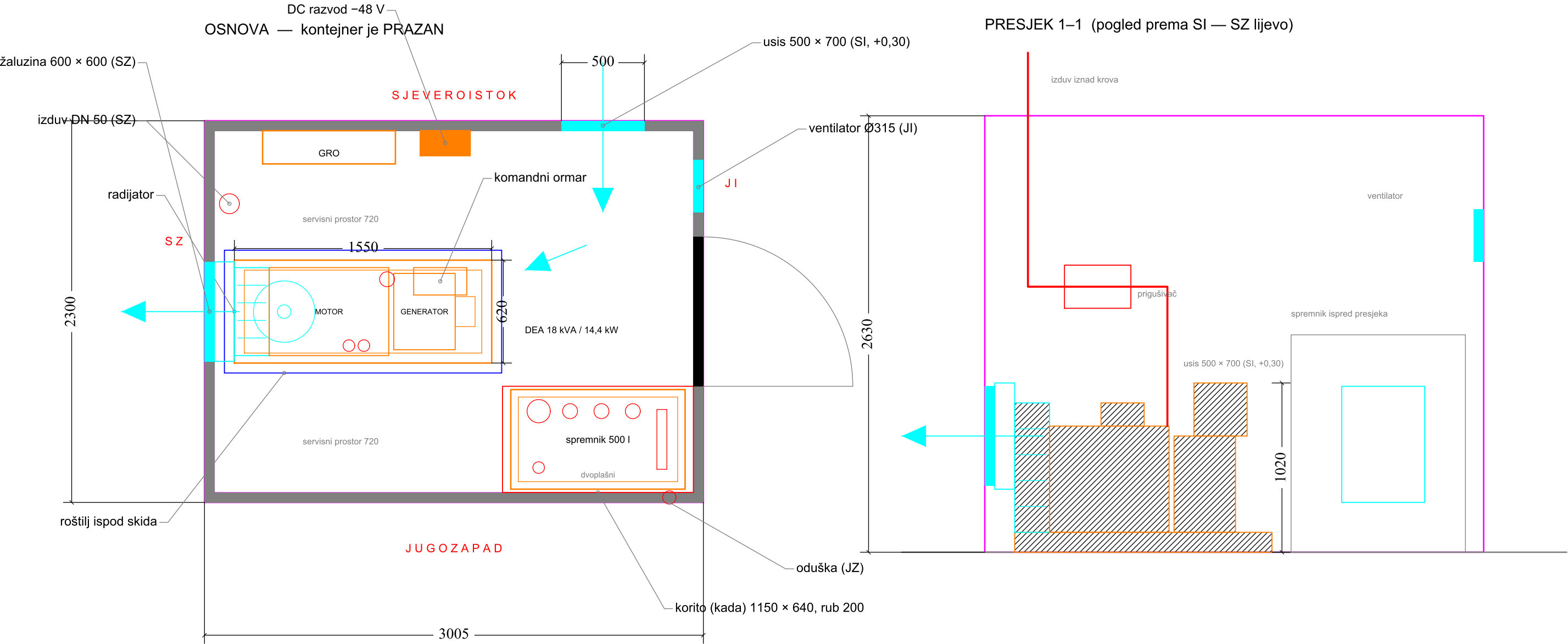
POGLED SA JUGOZAPADA (pravac gledanja azimut 45°)



- LEGENDA
- LOT 1 — FN moduli i nosači (ispred ograde, JZ)
 - postojeći antenski stub — silueta iz ovjerenog projekta
 - postojeći kontejner K2 na postojećoj ploči
 - postojeća ograda h = 2,10 m

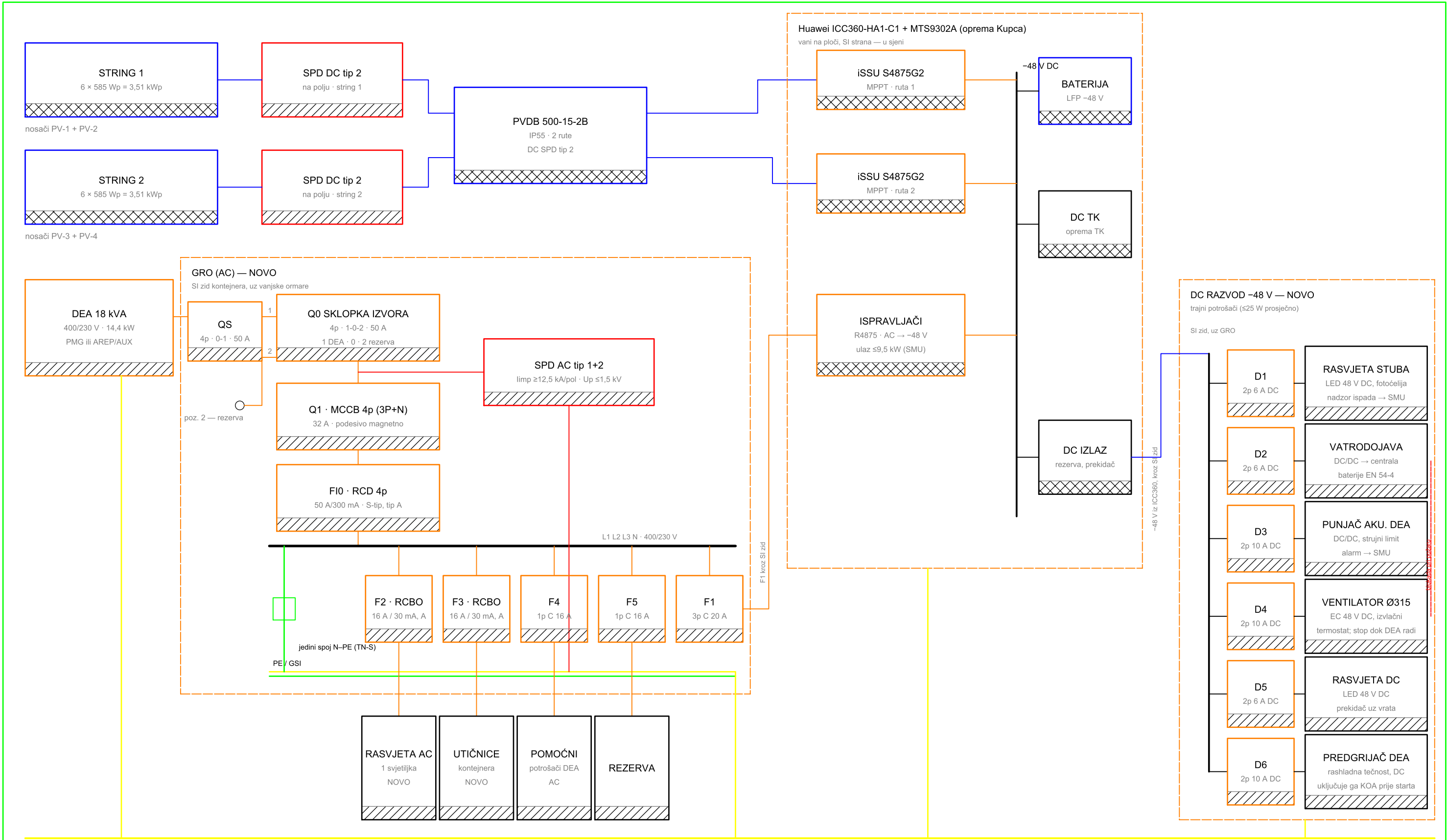
- NAPOMENE:
- Prikaz je ortogonalna elevacija u pravcu azimuta 45°; visine i širine su mjerljive.
 - Paneli su okrenuti prema posmatraču pod nagibom 45°, pa su po visini prikazani skraćeno: +0,50 do +2,93 m.
 - Stub je prikazan do +9,50 m i prekinut; visina stuba iznosi 38 m prema ovjerenom projektu (list 462 — 01_ANTENSKI STUB 38 m).
 - Zahtjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Pogled sa JUGOZAPADA — kompleks sa FN poljem		razmjera: 1:50
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-04



- NAPOMENE:
- 1 Dizel-električni agregat FG Wilson P18-6 (skid) ili ekvivalent, 18 kVA / 14,4 kW.
 - 2 Usis zraka 500 × 700 mm na SI zidu (+0,30 m); kanal i žaluzina 600 × 600 mm i izduv DN 50 na SZ zidu; oduška na JZ zidu; ventilator Ø315 na JI zidu.
 - 3 Roštilj ispod skida i ispod korita je obavezan.
 - 4 Spremnik je dvoplašni; ispod njega je korito 1150 × 640 mm, visine ruba 200 mm.
 - 5 Servisni prolazi 720 mm (JZ), 720 mm (SI) i 1155 mm (JI) moraju ostati slobodni.
 - 6 Skid širine 620 mm unosi se kroz vrata širine 900 mm. Kontejner je prazan.
 - 7 DC razvod -48 V nalazi se na SI zidu uz GRO; trajni potrošači D1–D6 prikazani su na E-01.
 - 8 Raspored je principijelan i potvrđuje se na licu mjesta. Zahtjevi: Prilog I, Tačka 4.

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- DEA je jedini izvor izmjeničnog napona; izvodi GRO su pod naponom samo za vrijeme rada DEA. Trajni potrošači priključeni su na DC razvod -48 V.
- Sistem TN-S: jedini spoj N-PE izveden je u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici prenapona: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi prema EN 61643-21.
- DEA mora imati nezavisnu pobudu PMG ili AREP/AUX (≥3 × I_n = 78 A, ≥10 s); zaštitni uređaj diferencijalne struje 50 A / 300 mA, najmanje tip A, S-tip, je obavezan.
- Ulazna snaga ispravljača ograničena je na 9,5 kW za vrijeme rada DEA (SMU). Kontejner je prazan; zatečenih izvoda nema.
- FN: 12 modula = 2 stringa × 6; PVDB ima 2 rute → 2 × iSSU S4875G2. U slučaju požara DEA se zaustavlja, a ventilator isključuje.
- Nazivne struje F4-F5 i D1-D6 su orijentacione; presjeka i selektivnost potvrđuje Izvođač. ICC360 je prikazan principijelno.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod -48 V

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

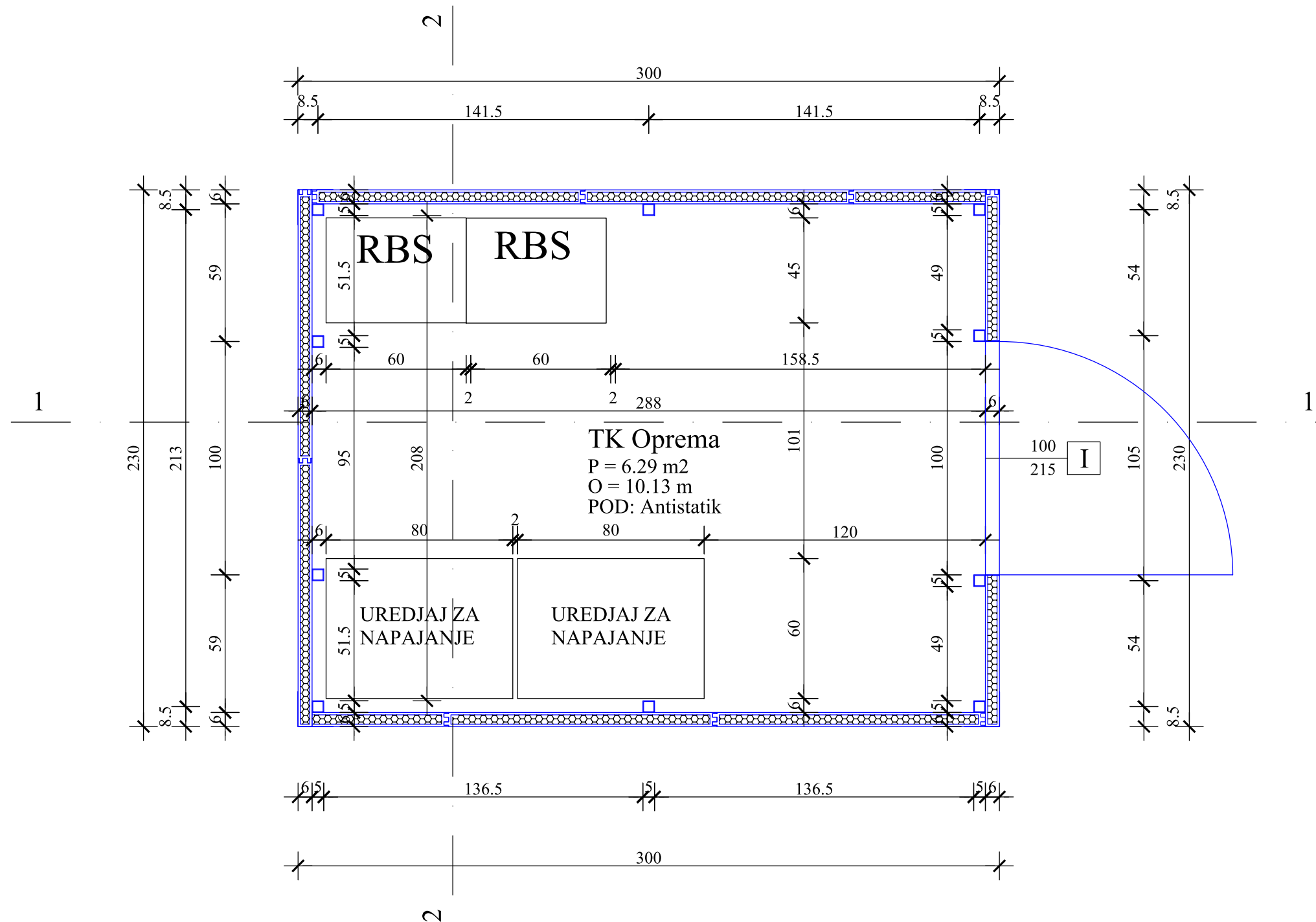
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

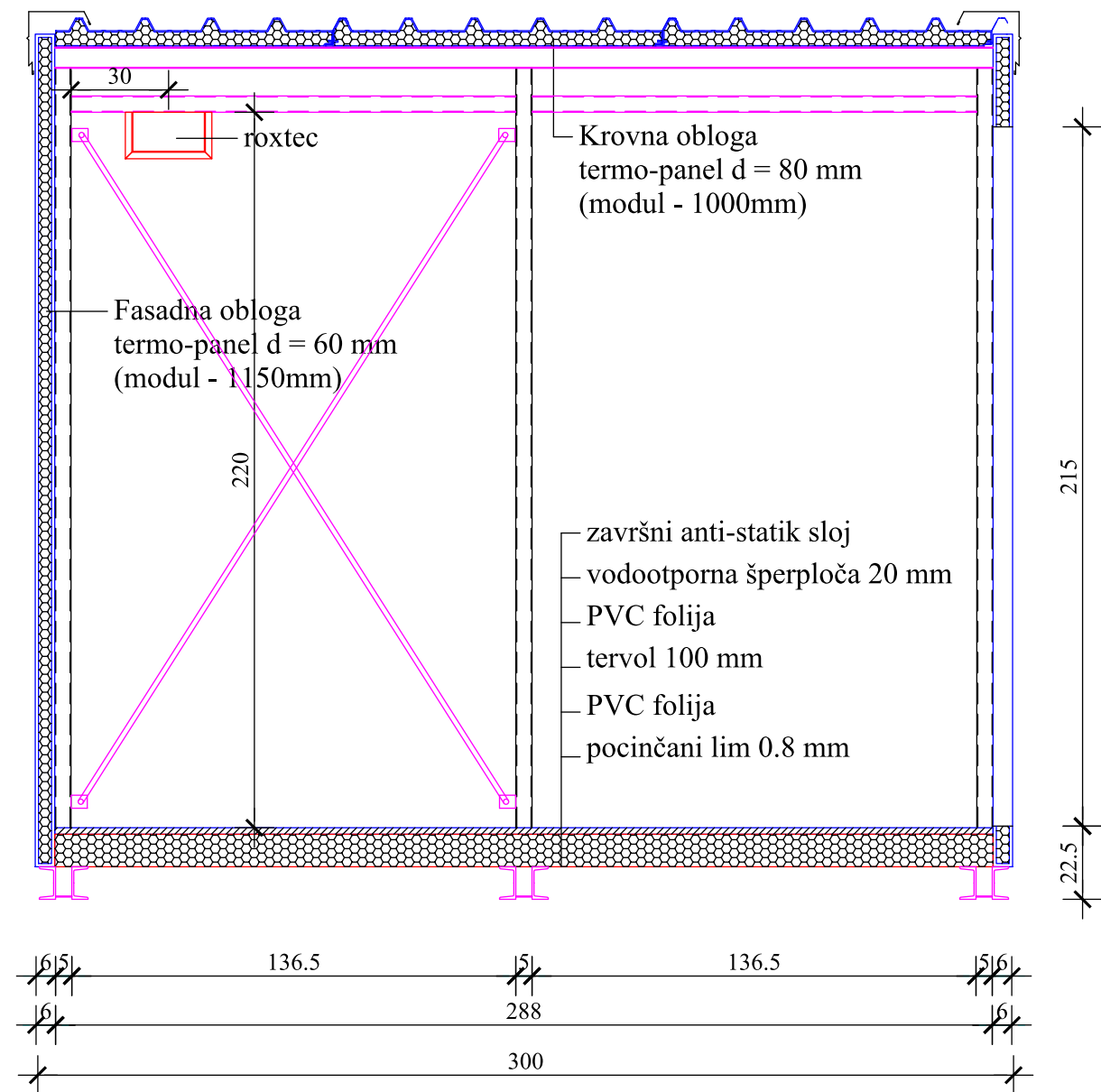
—

godina / broj crteža:

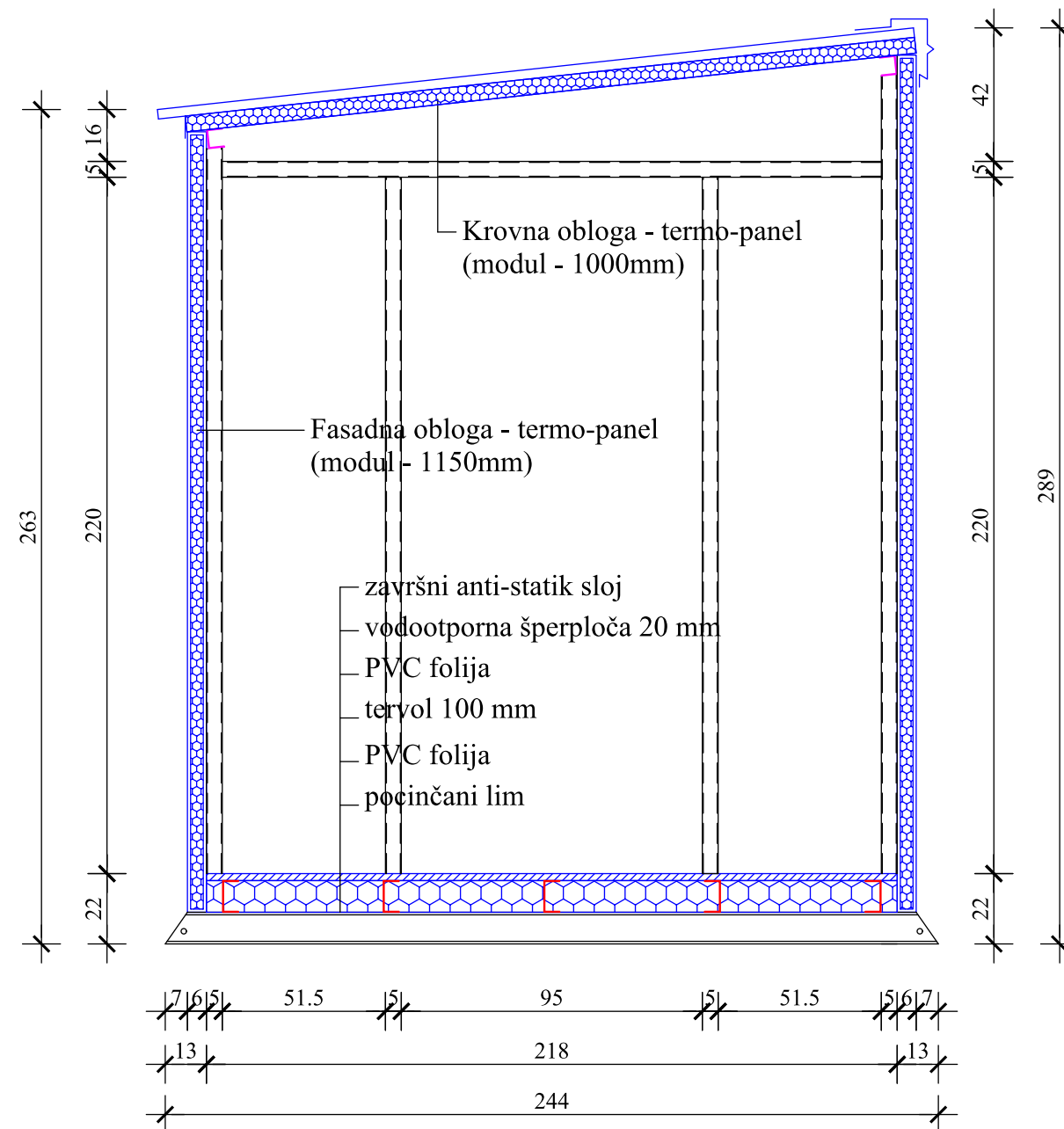
2026. E-01



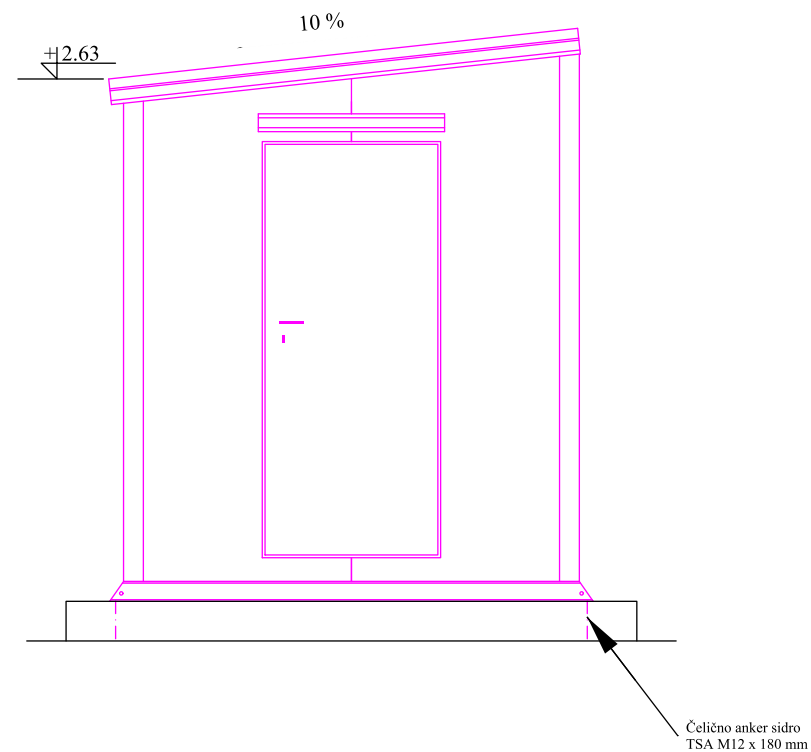
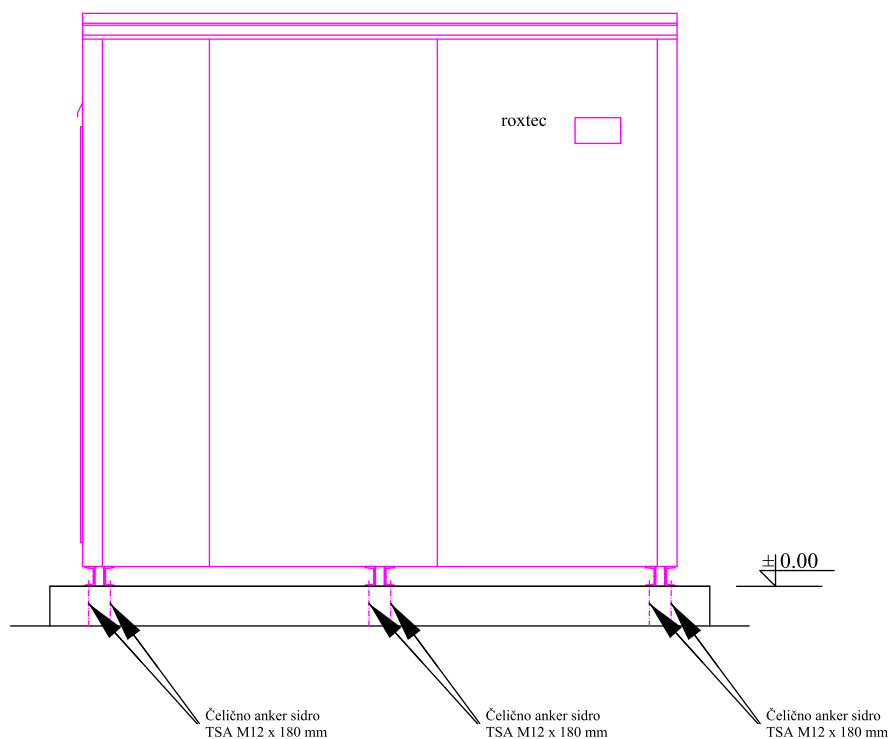
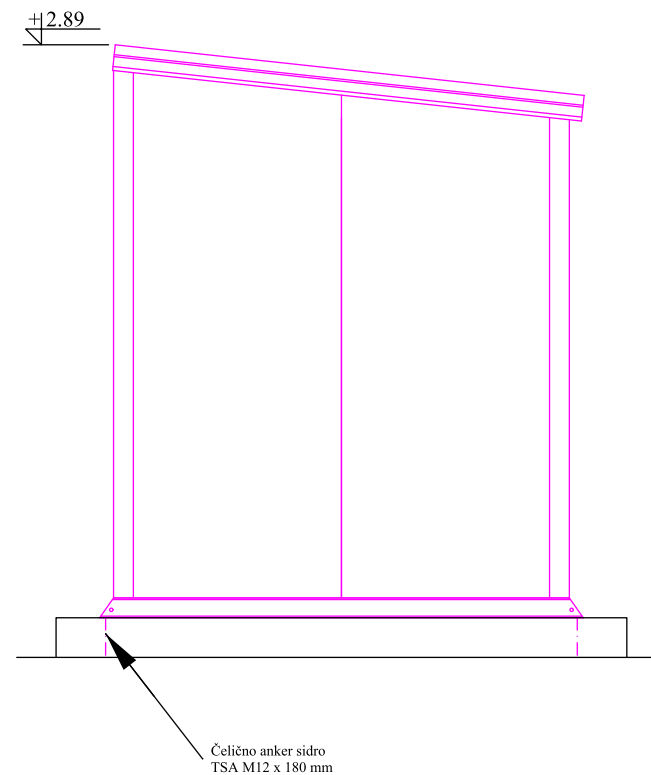
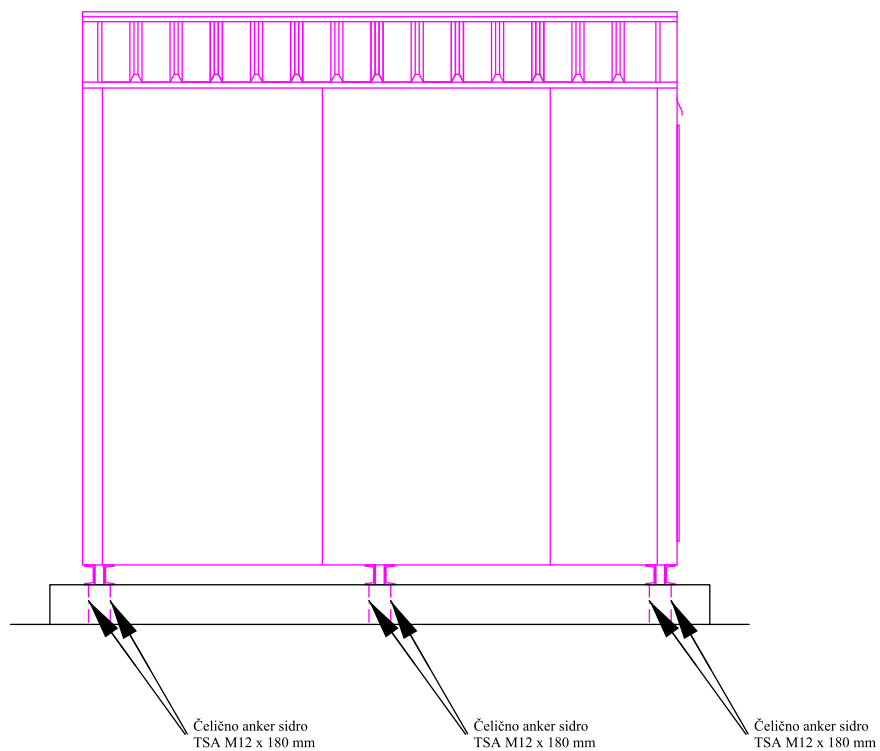
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio:  Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50		



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

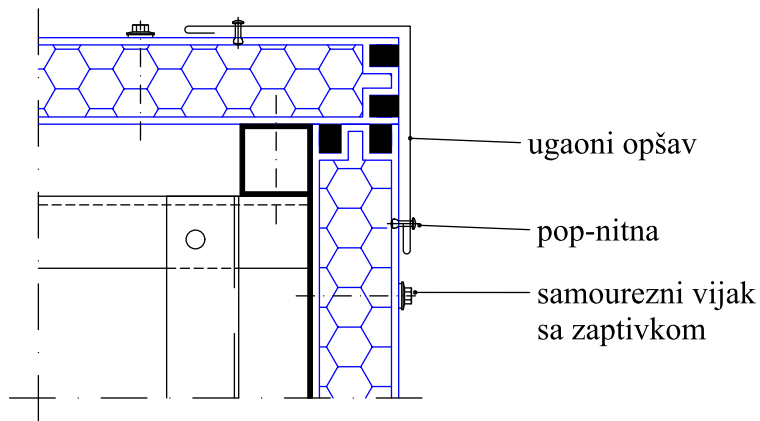


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

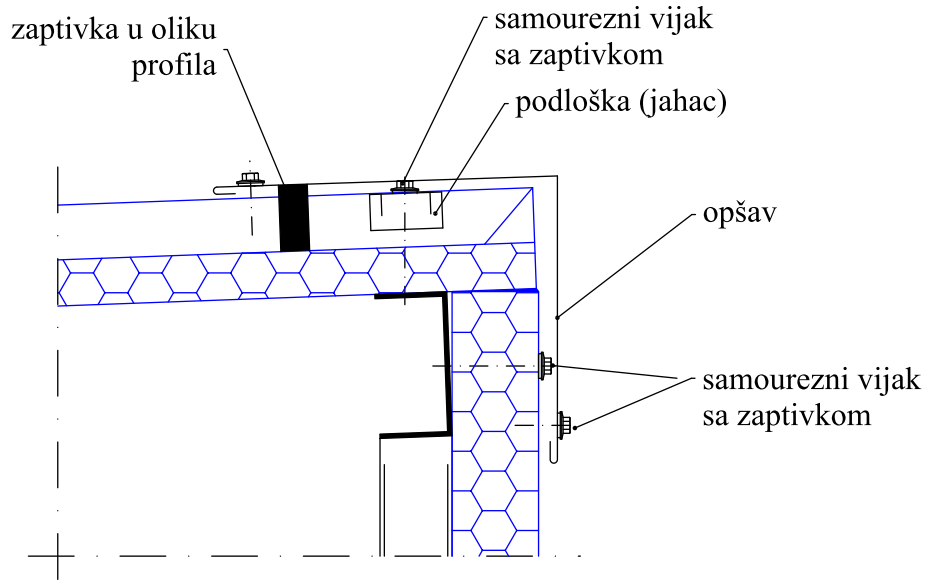


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

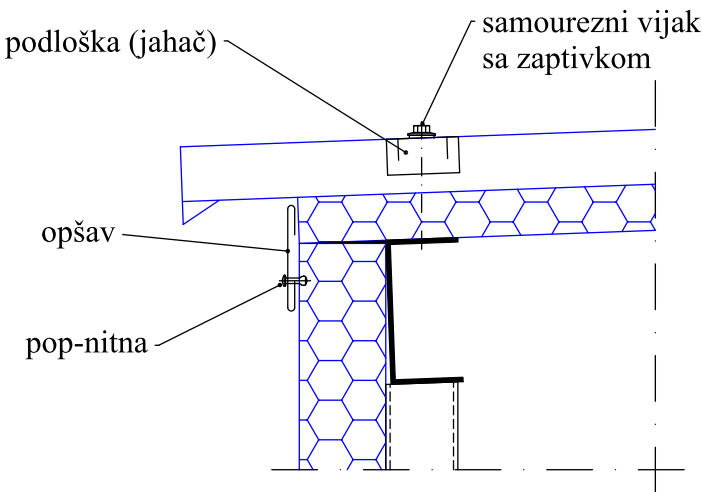
Ugaoni vanjski opšav



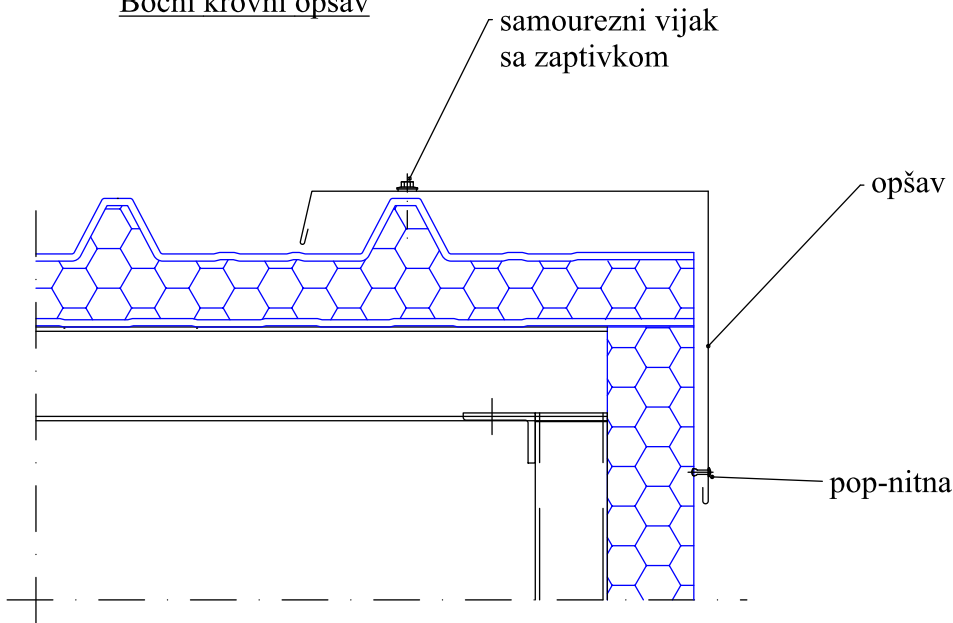
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

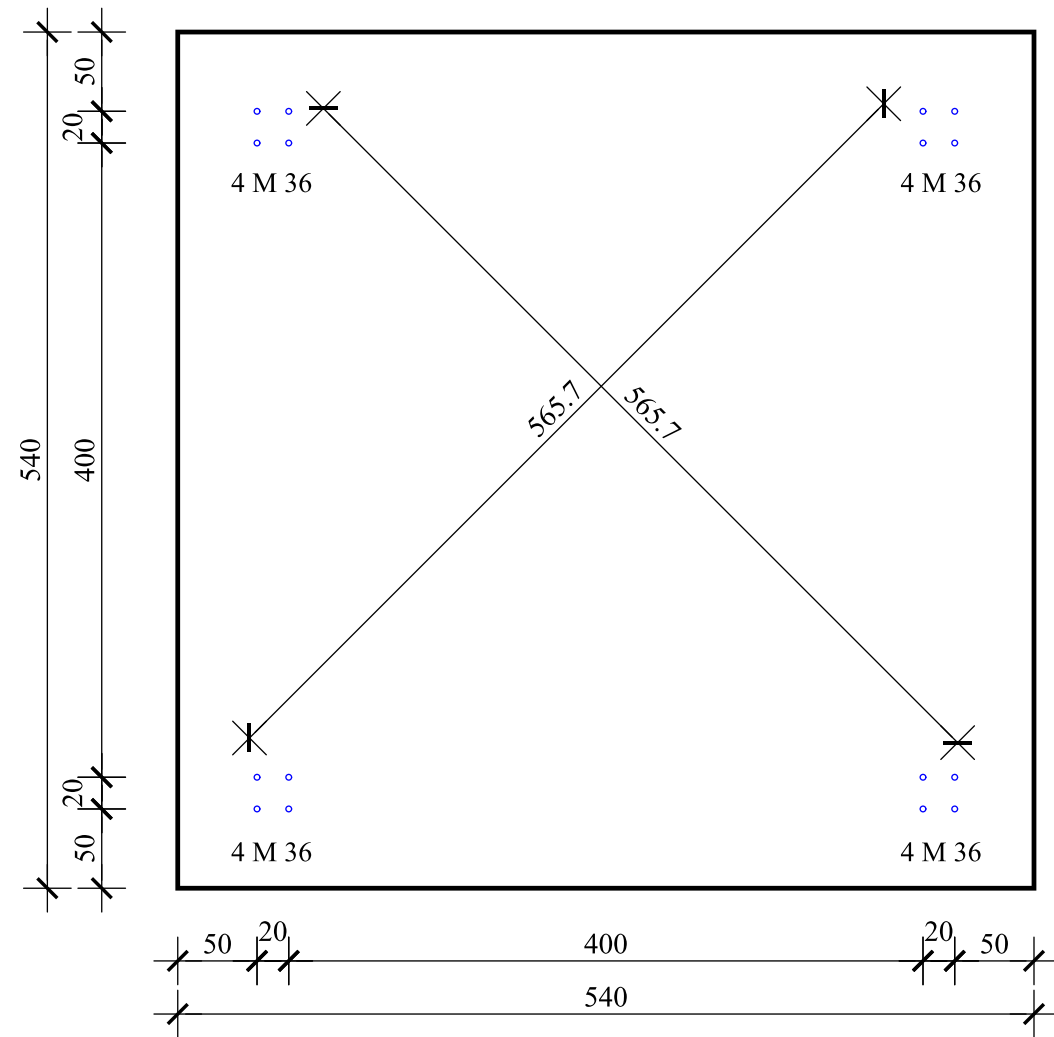


Bočni krovni opšav

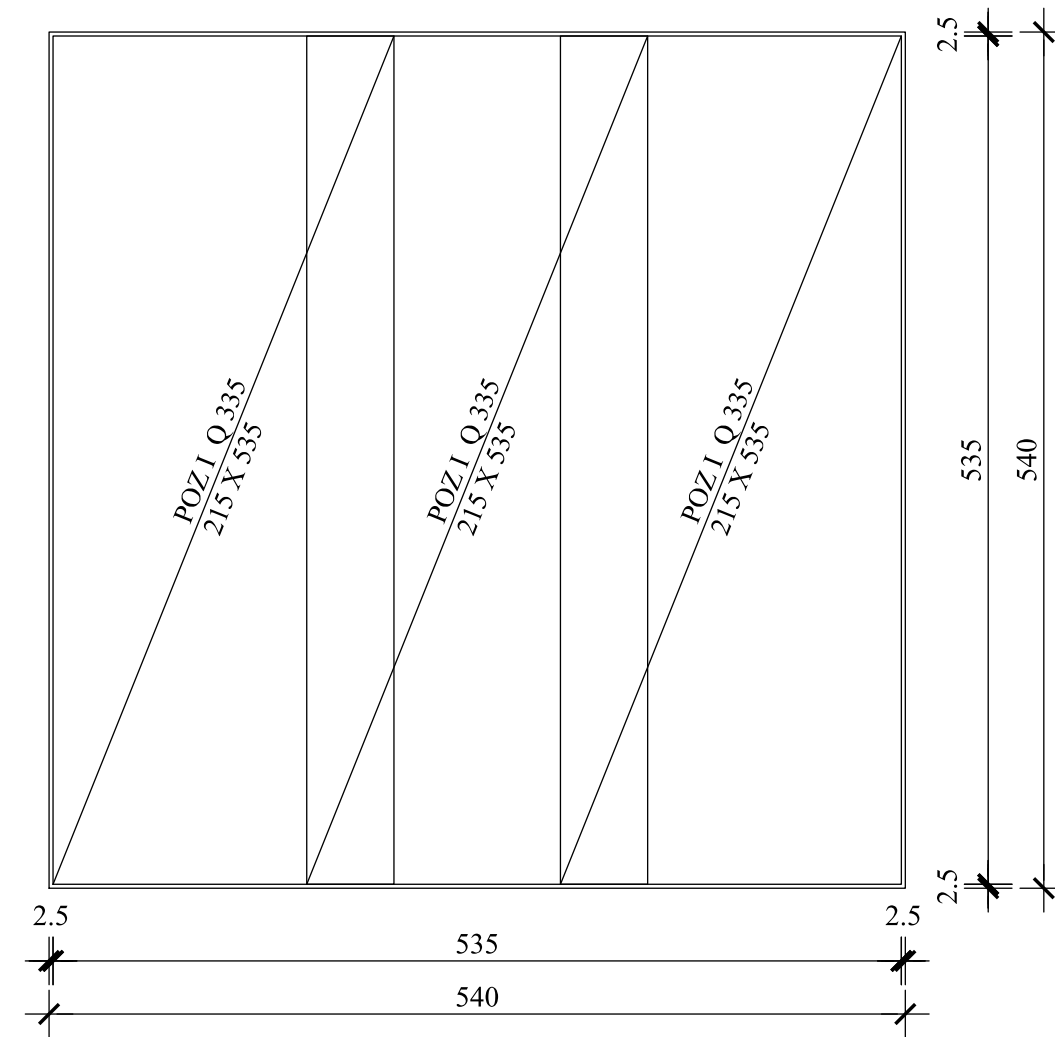


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

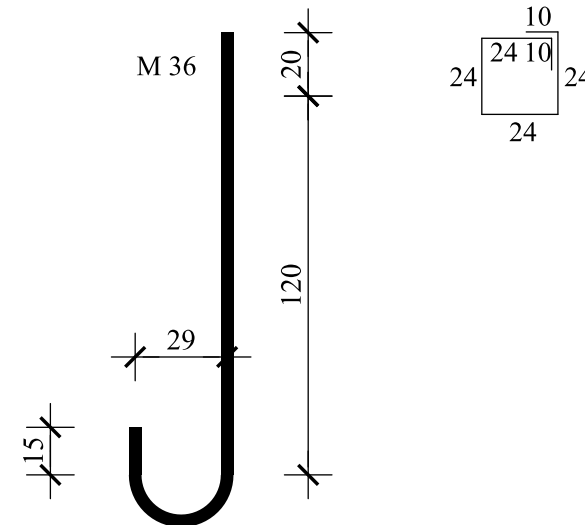
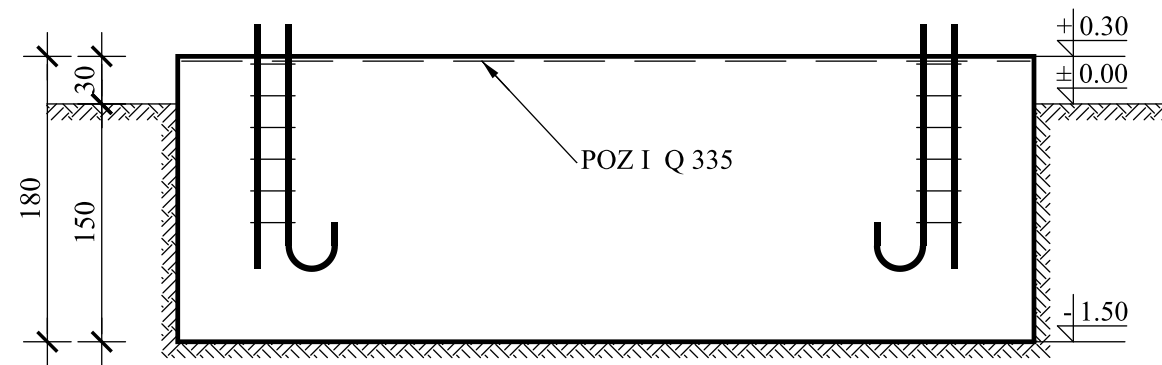


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24

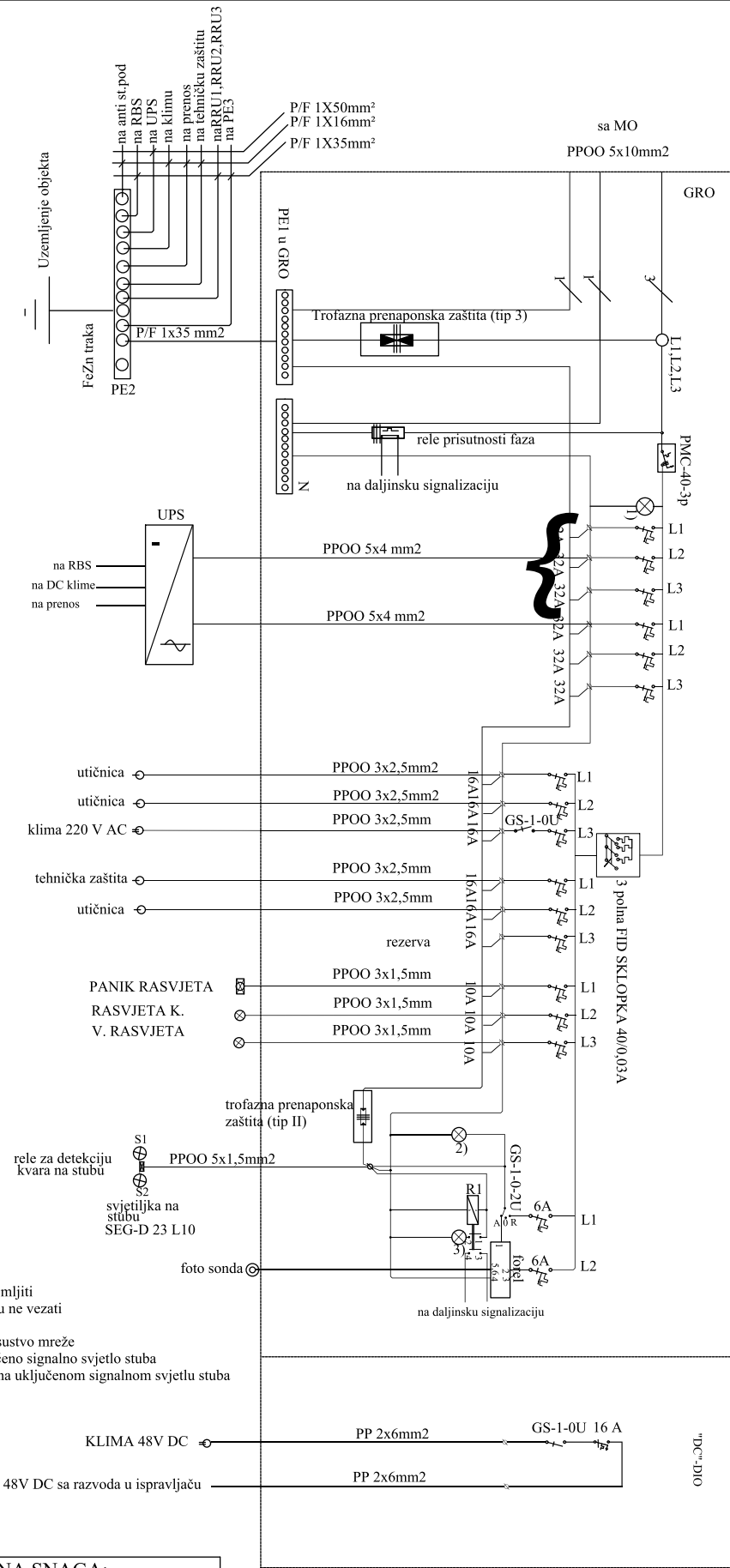


MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplata i armature temelja			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.

INSTALISANA SNAGA:		
FAZA	POTROŠAČ	SNAGA
L1	2xUPS	6kW
L2	UPS+utičnice+klima	6,4kW
L3	UPS+utičnice+TZ+rasvjeta	6,6kW
ukupno		19kW
maksimalna snga	$pr_{\Sigma}=0,85$	16,1kW

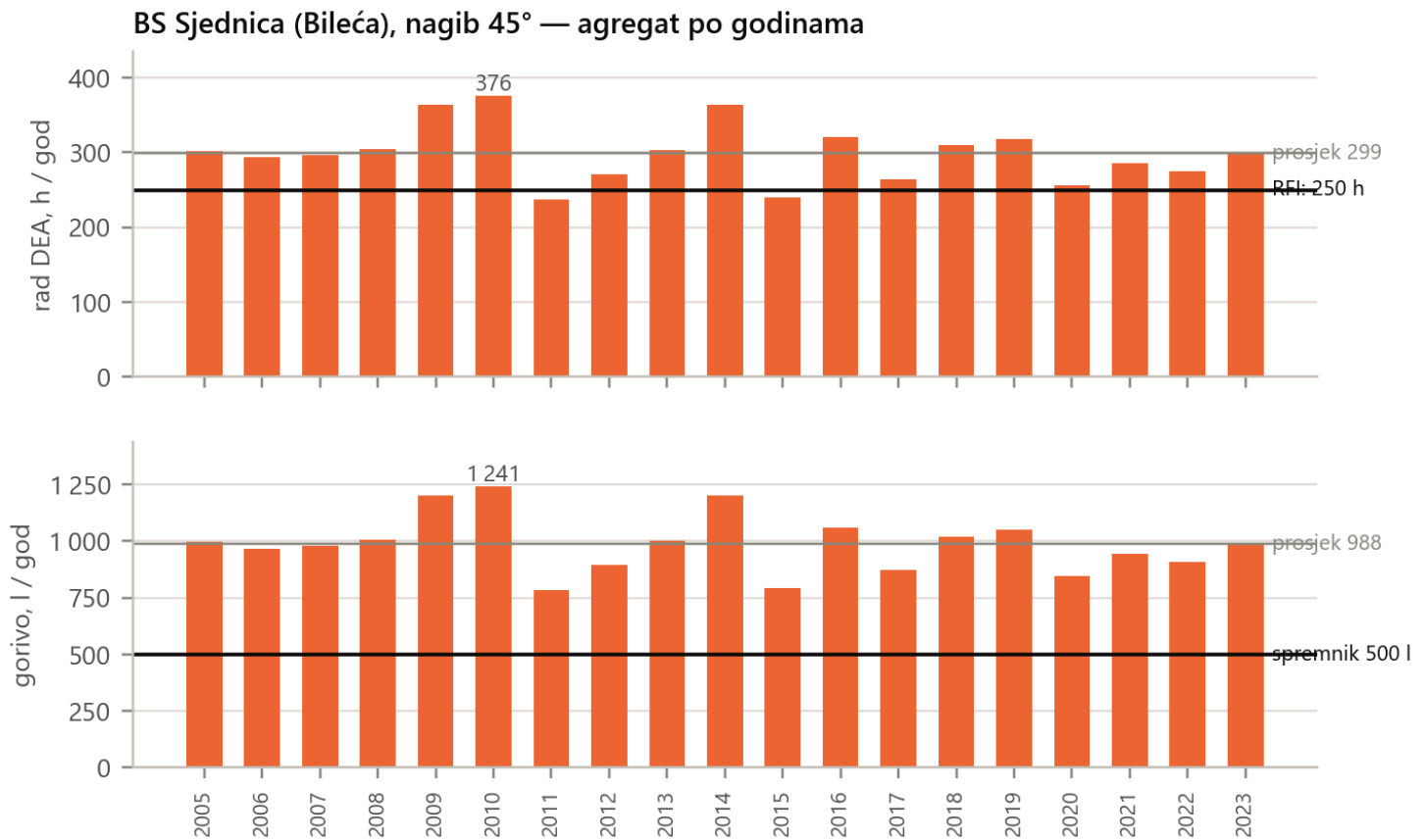
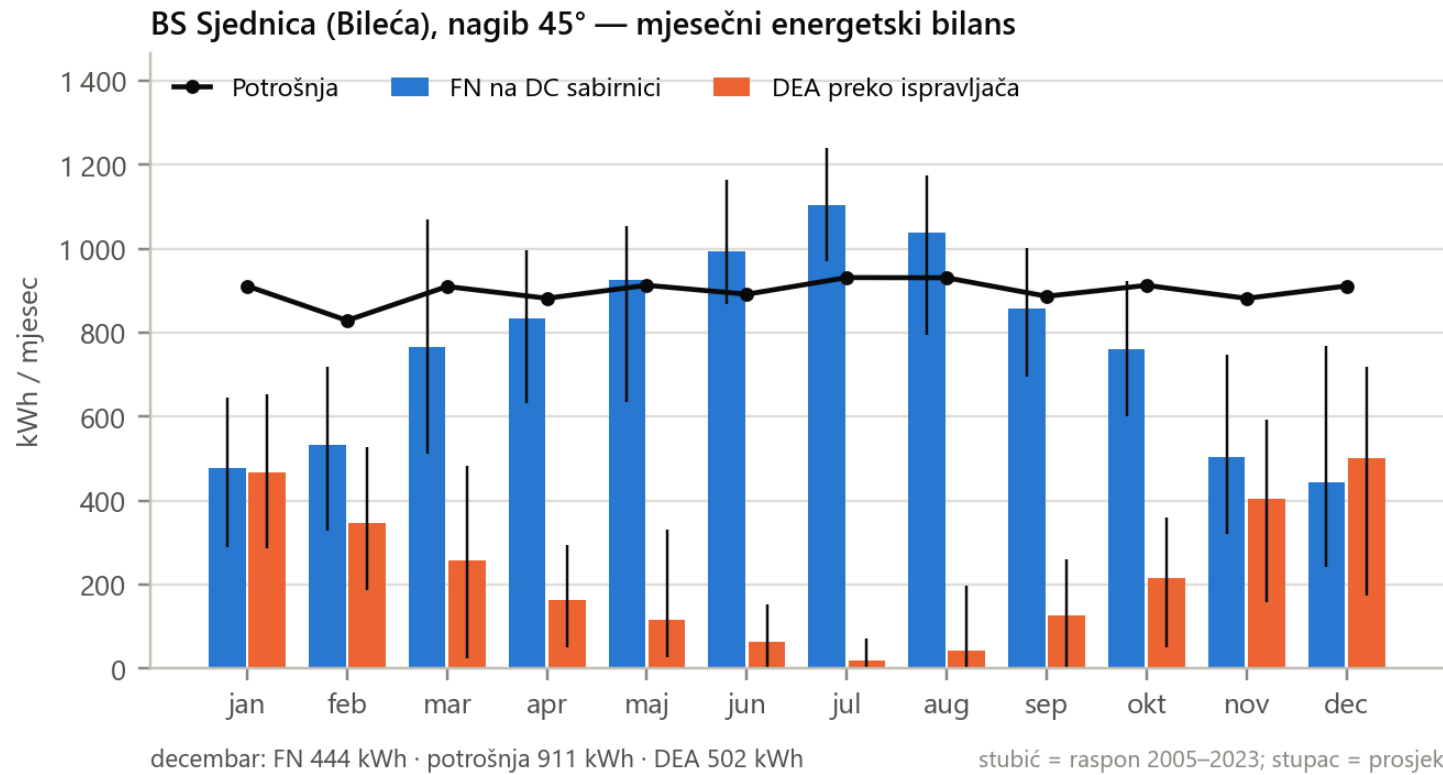
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: 3.5.2. Jednopolna šema GRO			razmjera:	broj crteža: 48/69	Projektant: Moćević Džafer,d.e.i. ovjerio: 



NAPOMENA:
- Zaštitnu sabirnicu obavezno uzemljiti
- U GRO nultu i zaštitnu sabirnicu ne vezati

1)Tamnožute signalne sijalice-prisustvo mreže
2)Zelena sijalica signalizira uključeno signalno svjetlo stuba
3)Crvena sijalica signalizira kvar na uključenom signalnom svjetlu stuba

FN simulacija — proizvodnja i energetska bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 242 kWh/god · 1 317 kWh/kWp
Potrošnja	10 794 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 444 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	74,7 %
Rad DEA	prosjek 299 h/god · 9 od 10 godina ≤364 h · najviše 376 h
Gorivo	prosjek 988 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,5 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 8 849 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 785 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,2 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: Proračuni, dio A.6. Vrijednosti su informativne i ne mijenjaju zahtjeve Priloga I. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e9bd8e691f7e, pvsim commit e42bbaa).

B. BS HAMZIĆI (ČITLUK)

Fotografije postojećeg stanja lokacije, 08.09.2026.



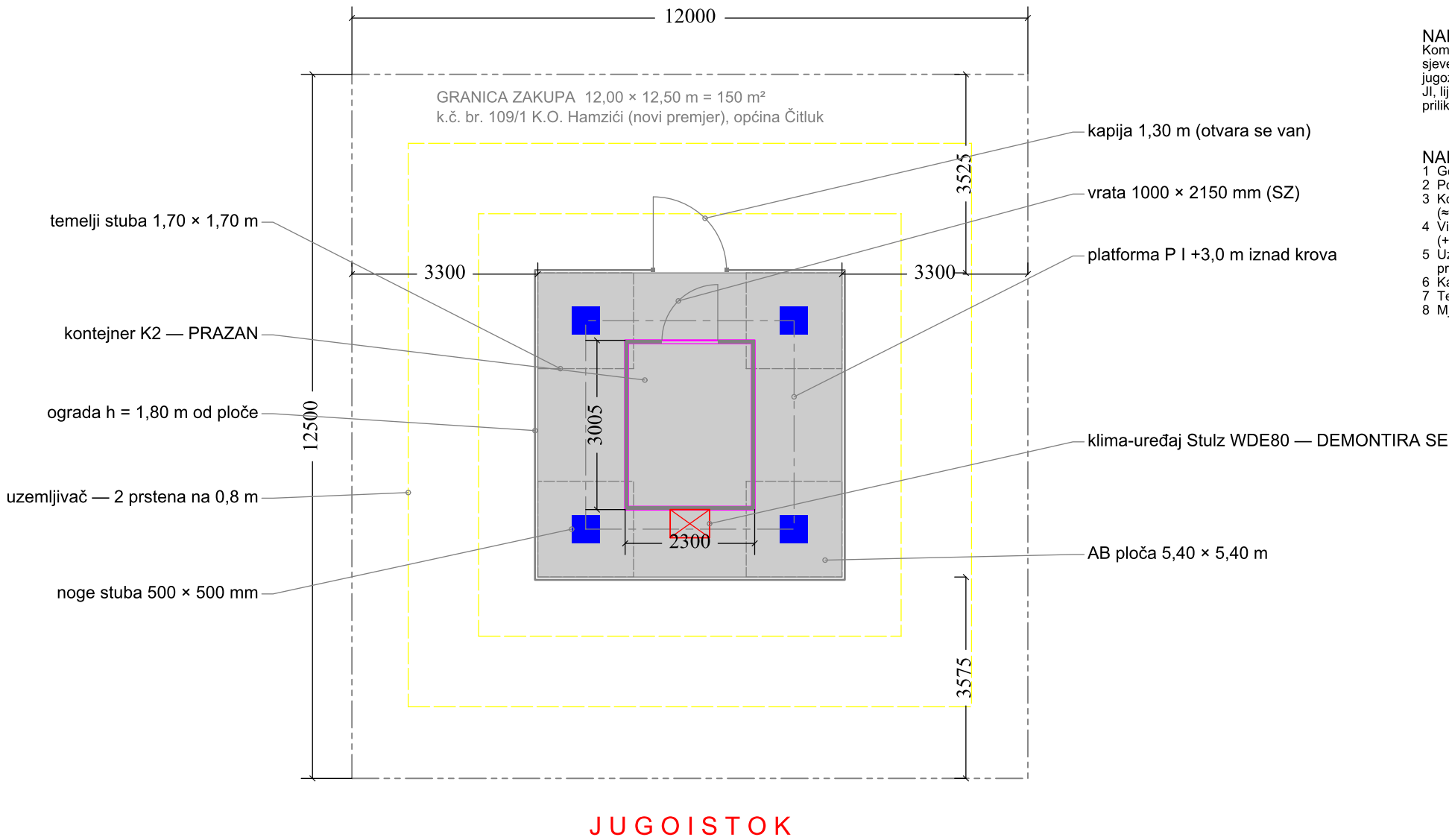
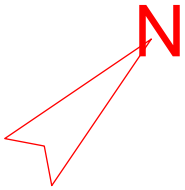
Antenski stub i kontejner; pogled prema jugu-jugoistoku



Kontejner sa klima-uređajem Stulz WDE80 (demonтира se)

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI — BS HAMZIĆI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica HAMZIĆI
Općina	Čitluk
Koordinate	43,2880° N, 17,6248° E
Nadmorska visina	493 m
Zakupljena površina	150 m ² (12,00 × 12,50 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,80 m; kapija 1,30 m na SZ strani
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 32 m; baza 3,70 × 3,70 m; platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera
Klima-uređaj	Stulz WDE80, 8 kW, u sredini JI zida; demontaža i odvoz u skladište Alipašino Polje (LOT 2)
Oprema Kupca	FN moduli, PVDB, iSSU, baterije, ICC360-HA1-C1 — nabavka Naručioca; preuzimanje u skladištu Azići, Bojnička bb, Sarajevo, prevoz i istovar u LOT 2 (Prilog I, Tačka 4.9)
Priključak na EES	Nema; priključak projektovan 2017. nije izveden
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sandom i detekcijom curenja
Orijentacija	Vrata i kapija SZ, hladnjak DEA JI, FN polje JZ; ormari ICC360 i MTS na JZ strani, iza FN polja
Očekivani rad agregata	270~320 h/god



LEGENDA

- postojeća ograda 5,50 × 5,50 m, h = 1,80 m od ploče (2,00 m od terena) — kapija 1,30 m na SZ strani
- postojeća AB ploča 5,40 × 5,40 m
- postojeći kontejner K2 2300 × 3005 mm — vrata na SZ strani
- noge rešetkastog stuba h = 32 m, baza 3,70 × 3,70 m
- klima-uređaj Stulz WDE80 (JI zid, u sredini) — demontira se
- postojeći uzemljivač FeZn 25×4 mm (isprekidano — u tlu)

NAPOMENA — ORIJENTACIJA:

Kompleks je zakrenut za 45°: vrata kontejnera i kapija orijentisani su prema sjeverozapadu (SZ), klima-uređaj Stulz prema jugoistoku (JI), a FN polje prema jugozapadu (JZ). Crtež je orijentisan prema kompleksu (gore SZ, desno SI, dolje JI, lijevo JZ); strelica označava pravi sjever. Orijentaciju potvrđuje Ponuđač prilikom obilaska lokacije.

NAPOMENE:

- Geometrija je preuzeta iz ovjerenog projekta lokacije GP-BS-10472-291 (2017).
- Površina zakupa iznosi 12,00 × 12,50 m = 150 m², k.č. br. 109/1, općina Čitluk.
- Kontejner je prazan; na sredini JI zida ugrađen je klima-uređaj Stulz WDE80 (≈700 × 500 × 2200 mm).
- Visina stuba iznosi 32 m; platforma P I (+3,0 m) nalazi se iznad krova kontejnera (+2,63 / +2,89 m).
- Uzemljivač FeZn 25×4 mm izveden je kao prsten u temeljima stopa stuba i dva prstena na dubini 0,8 m.
- Kapija se otvara prema van; širina krila iznosi 1,30 m.
- Teren uz ploču je na -0,20 m; ograda je visine 1,80 m iznad ploče, odnosno 2,00 m iznad terena.
- Mjere uređaja i otvora utvrđuju se prilikom obaveznog obilaska lokacije.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — POSTOJEĆE STANJE

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

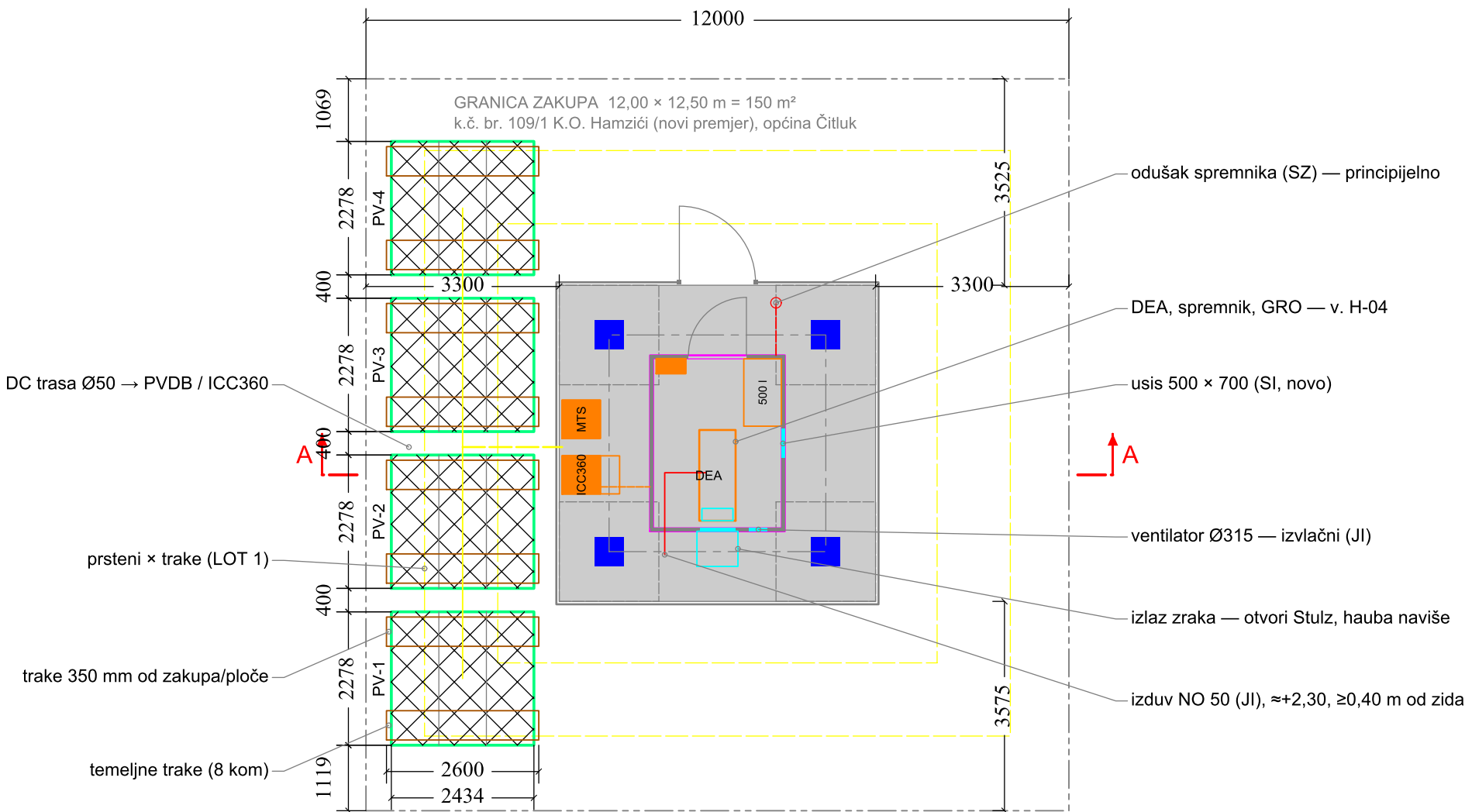
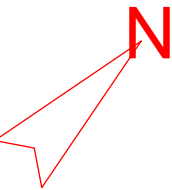
razmjera:

1:100

godina / broj crteža:

2026. H-01



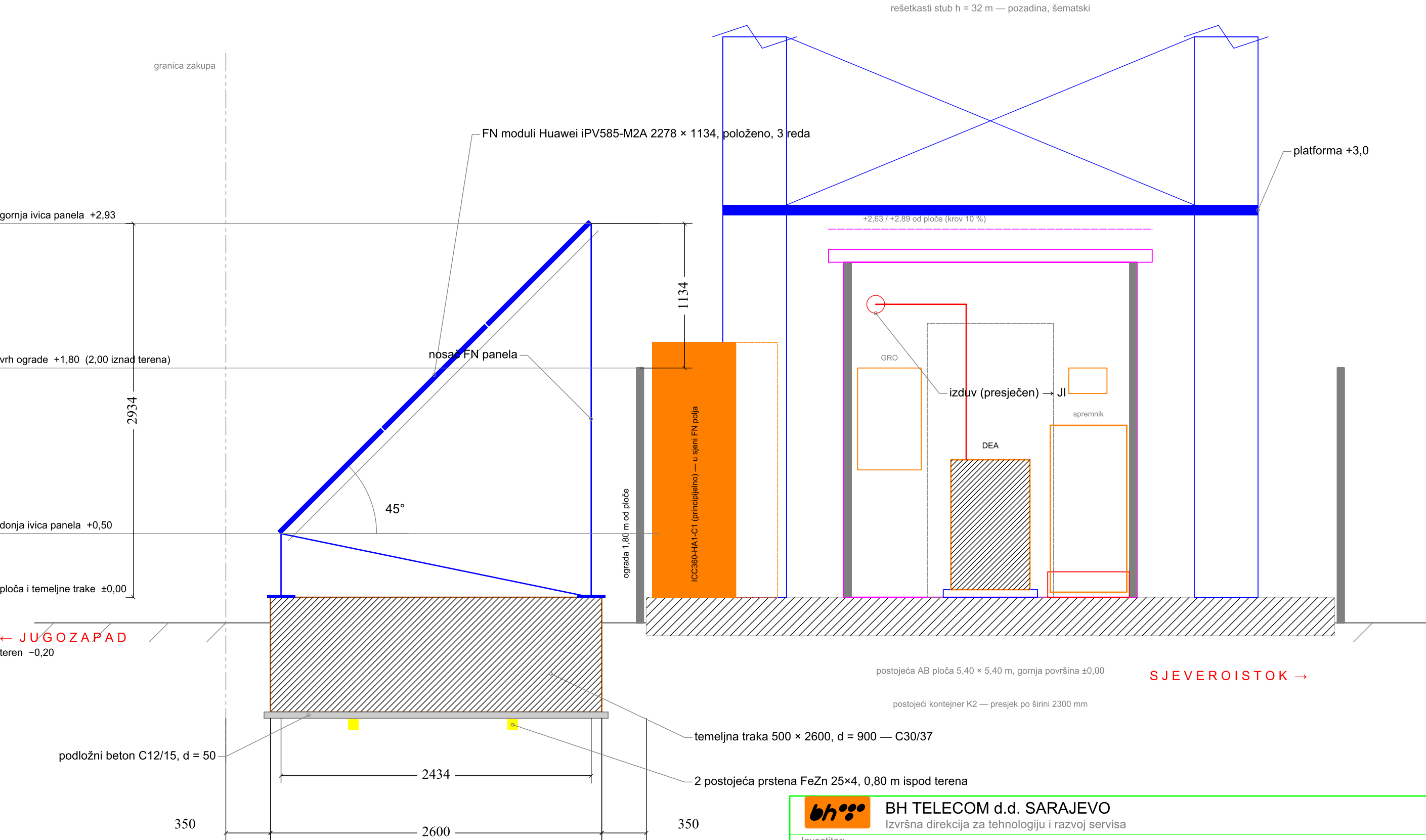


- NAPOMENA — ORIJENTACIJA:**
Kompleks je zakrenut za 45°: vrata kontejnera i kapija orijentisani su prema sjeverozapadu (SZ), klima-uređaj Stulz prema jugoistoku (JI), a FN polje prema jugozapadu (JZ). Crtež je orijentisan prema kompleksu (gore SZ, desno SI, dolje JI, lijevo JZ); strelica označava pravi sjever. Orijentaciju potvrđuje Ponuđač prilikom obilaska lokacije.
- NAPOMENE:**
1 Nosači su orijentisani prema jugozapadu (azimut 225°), nagib 45°; kote ivica panela su +0,50 / +2,93 m od gornje ivice ploče.
2 Niz čine 4 odvojena nosača: 4 × 2278 + 3 × 400 = 10312 mm, u JZ pojasu.
3 Temeljne trake 500 × 2600 mm, dubine 900 mm, na podložnom betonu d = 50 mm; vrh trake je u nivou ploče, 0,20 m iznad terena.
4 Postojeći prsteni uzemljivača (0,8 m ispod terena) prolaze ispod temeljnih traka; lociraju se i štite u okviru LOT 1.
5 Nosači i temelji izvode se prema tehničkom rješenju i statičkom proračunu Ponuđača.
6 Raspored opreme u kontejneru prikazan je na crtežu H-04.
7 Ormari ICC360-HA1-C1 i MTS prikazani su iza FN polja principijelno.

- LEGENDA**
- FN nosači PV-1..PV-4 — po 3 × 585 Wp (1 × 3, položeno), 45°, azimut 225° (JZ) — 2 stringa × 6
 - AB temeljne trake 500 × 2600 mm, d = 900 mm, razmak 1600 mm — 8 kom
 - DC trasa u PEHD Ø50 (isprekidano) — od polja do PVDB uz ICC360
 - DEA 18 kVA (skid), spremnik 500 l u koritu, novi GRO
 - usis 500 × 700 (SI), izlaz zraka kroz otvore Stulz (JI) i haubu naviše, ventilator Ø315 (JI)
 - izdub NO 50 (JI, ≈+2,30 m); odušak spremnika (SZ, isprekidano); presjek A–A
 - Huawei ICC360-HA1-C1 i MTS vani na ploči (JZ), iza FN polja — principijelno

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Situacija — BUDUĆE STANJE		razmjera: 1:100
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-02

PRESJEK A–A (osa SZ trake nosača PV-2 — pogled prema SJEVEROZAPADU)

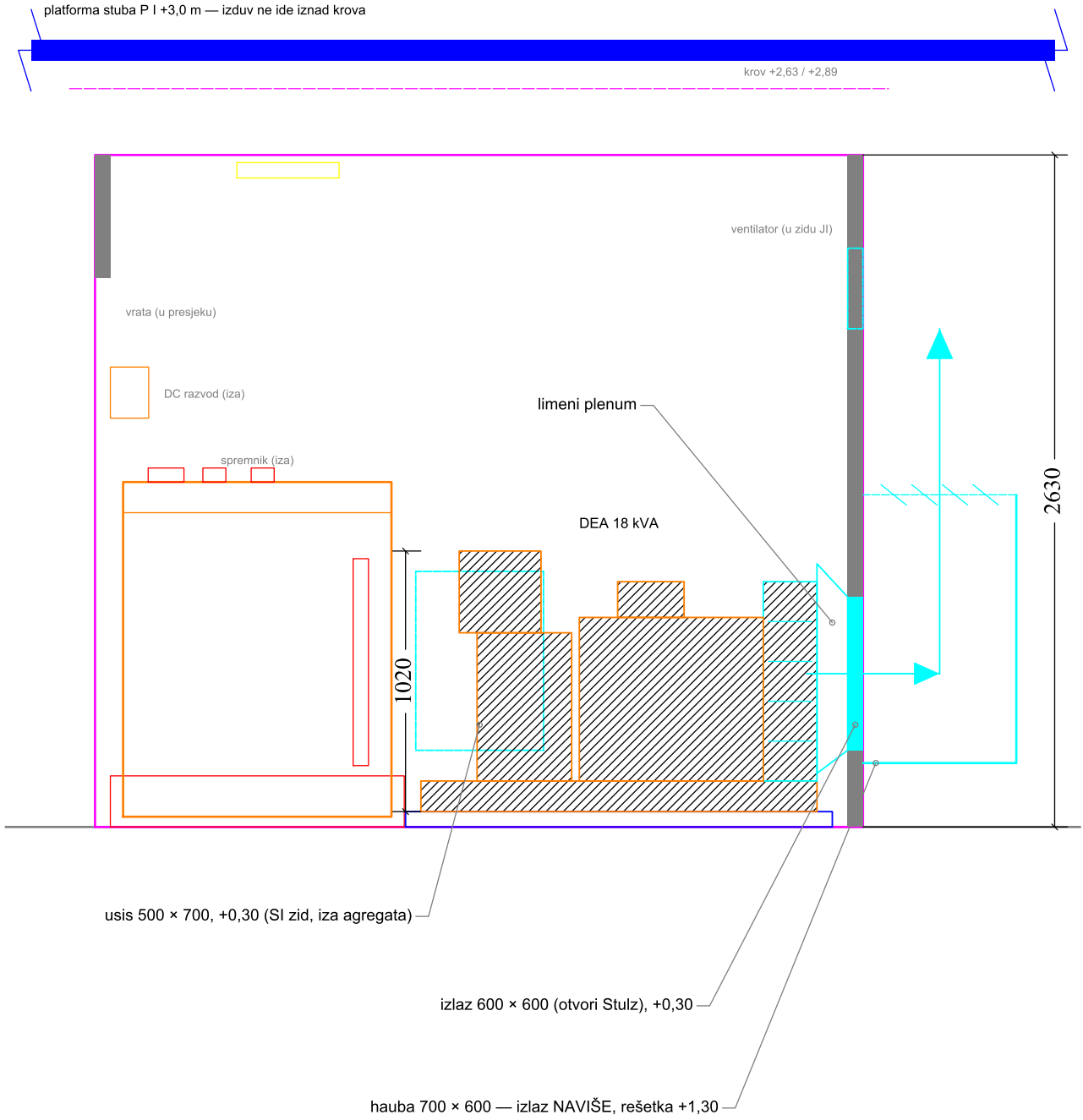
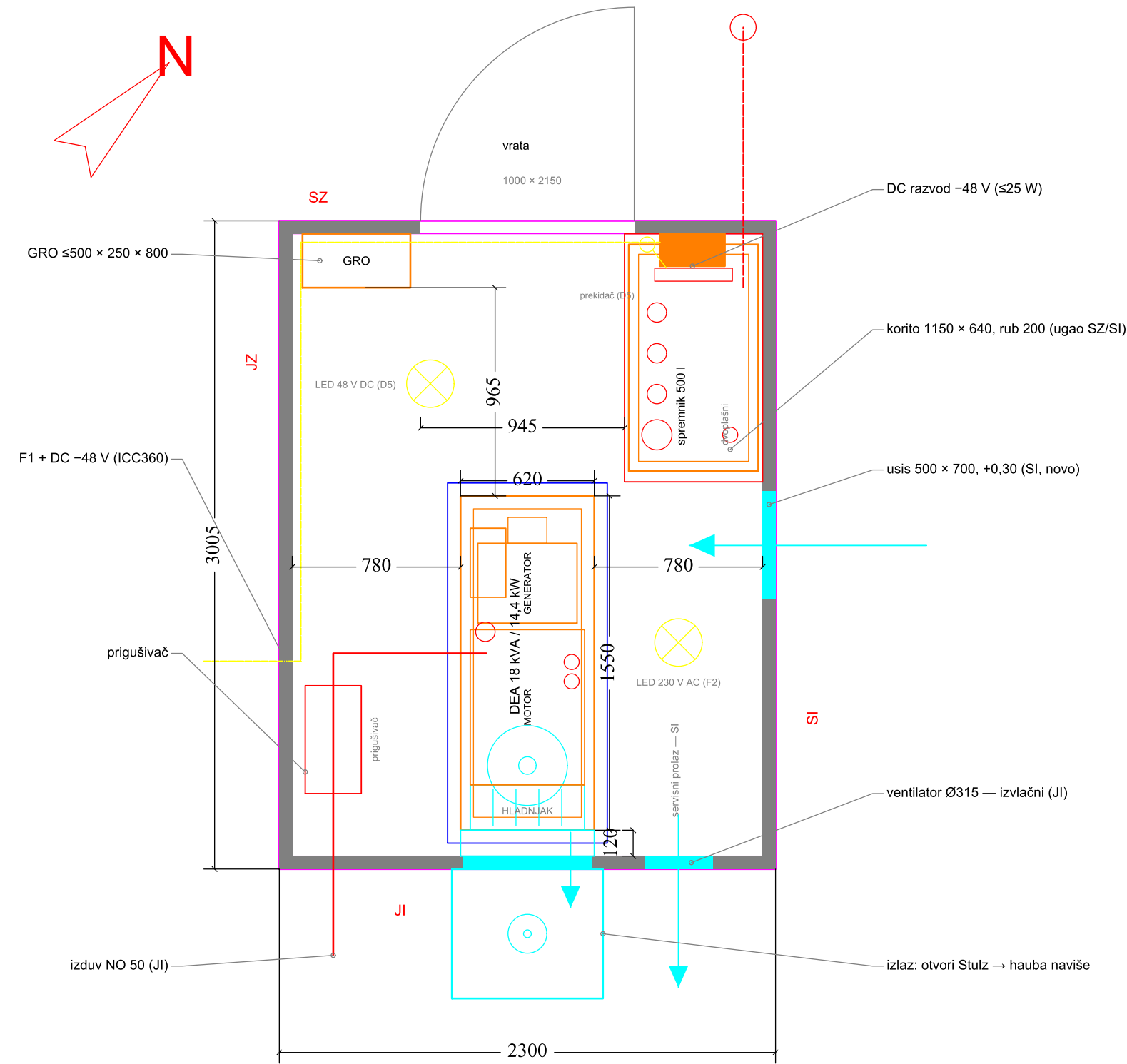


NAPOMENE:
1 FN polje: 3 reda × 1 modul 585 Wp, položeno; nagib 45°, horizontalna projekcija 2434 mm;
4 odvojena nosača u nizu (H-02).
2 Po nosaču dvije temeljne trake 500 × 2600 mm, dubine 900 mm, na razmaku 1600 mm (druga traka je iza ravni presjeka);
beton C30/37 (XC4+XF3), armatura B500B, podložni beton C12/15 d = 50 mm.
3 Kote su date od gornje ivice ploče (±0,00), u čijem je nivou i vrh temeljnih traka; teren je na -0,20 m (04_Ograda).
Donja ivica panela je na +0,50, gornja na +2,93; vrh ograde je na +1,80, pa je gornja ivica panela 1,13 m iznad ograde.
4 Postojeći prsteni uzemljivača (0,80 m ispod terena) prolaze ispod dna rova; lociraju se, otkopavaju i štite (LOT 1).
5 Trake su udaljene 350 mm od granice zakupa (JZ) i od ploče (SI); položaj presjeka prikazan je na H-02.
6 Stub, platforma P I (+3,0 m), kontejner i ormari prikazani su šematski; ICC360 i MTS nalaze se iza FN polja.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Presjek A–A kroz FN polje		razmjera: 1:30
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-03

OSNOVA — kontejner je PRAZAN; klima-uređaj Stulz se demontira

PRESJEK 1–1 (os agregata — pogled prema SI, SZ lijevo)



- NAPOMENE:**
- 1 Dizel-električni agregat FG Wilson P18-6 (skid) ili ekvivalent, 18 kVA / 14.4 kW; osa SZ–JI, hladnjak prema JI.
 - 2 Izlaz zraka kroz postojeće otvore klima-uređaja Stulz (sredina JI zida), najmanje 0,36 m² bruto; limeni plenum i hauba 700 × 600 mm usmjeravaju topli zrak naviše.
 - 3 Usis zraka 500 × 700 mm na SI zidu (+0,30 m). Izduv NO 50 kroz JI zid na ≈+2,30 m, ispod platforme stuba.
 - 4 GRO dimenzija do 500 × 250 × 800 mm na SZ zidu; dvoplašni spremnik 500 l u koritu 1150 × 640 mm; roštilj ispod skida i korita je obavezan.
 - 5 Servisni prolazi iznose 780 / 780 mm i 965 mm do GRO; skid širine 620 mm unosi se kroz vrata širine 990 mm.
 - 6 Ventilator Ø315 (JI zid, izvlačni, D4) i DC razvod –48 V istočno od vrata prikazani su na H-05.
 - 7 Raspored je principijelan; mjere otvora i servisne tačke potvrđuje Ponuđač na licu mjesta. Zahtjevi: Prilog I, Tačka 4.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lebara 7, Sarajevo

Objekat:
BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:
Agregat u kontejneru — osnova i presjek 1–1

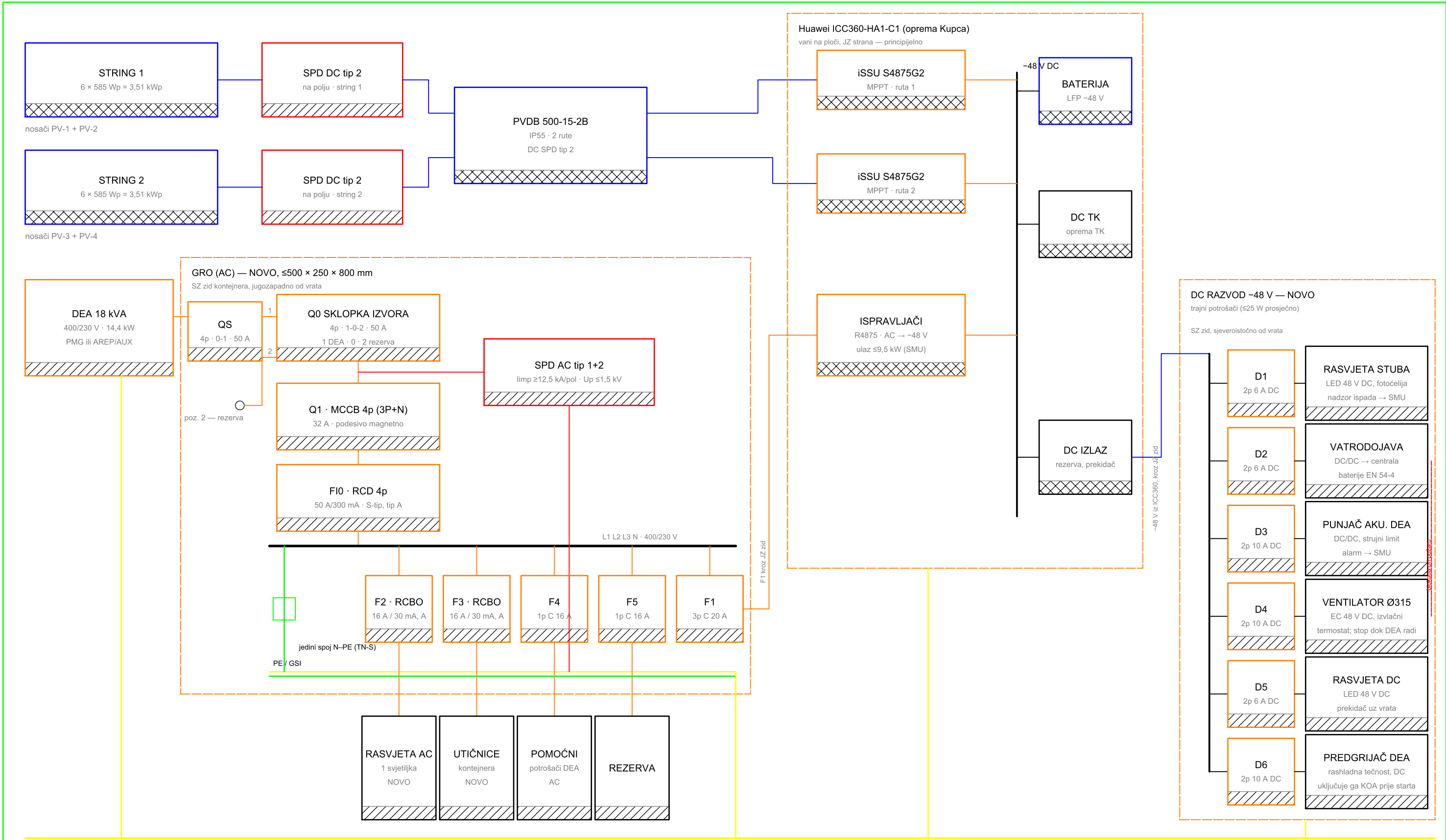
Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:
BHT-HAMZICI-2026

razmjera:
1:25

godina / broj crteža:
2026. H-04



postojeći uzemljivač FeZn 25×4 (2 prstena na 0,8 m + temelji stuba) · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- DEA je jedini izvor izmjeničnog napona; izvodi GRO su pod naponom samo za vrijeme rada DEA. Trajni potrošači priključeni su na DC razvod -48 V.
- Sistem TN-S: jedini spoj N-PE izveden je u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici prenapona: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi prema EN 61643-21.
- DEA mora imati nezavisnu pobudu PMG ili AREP/AUX (≥3 × I_n = 78 A, ≥10 s); zaštitni uređaj diferencijalne struje 50 A / 300 mA, najmanje tip A, S-tip, je obavezan.
- Ulazna snaga ispravljača ograničena je na 9,5 kW za vrijeme rada DEA (SMU). Klima-uređaj Stulz se demontira; izvod za klimatizaciju nije predviđen.
- FN: 12 modula = 2 stringa × 6; PVDB ima 2 rute → 2 × iSSU S4875G2. U slučaju požara DEA se zaustavlja, a ventilator isključuje.
- Nazivne struje F4-F5 i D1-D6 su orijentacione; presjeka i selektivnost potvrđuje Izvođač. ICC360 je prikazan principijelno.



isporuka i montaža Izvođača (DEA, GRO, DC razvod -48 V)



oprema Kupca (FN, PVDB, iSSU, baterije, ICC360)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod -48 V

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

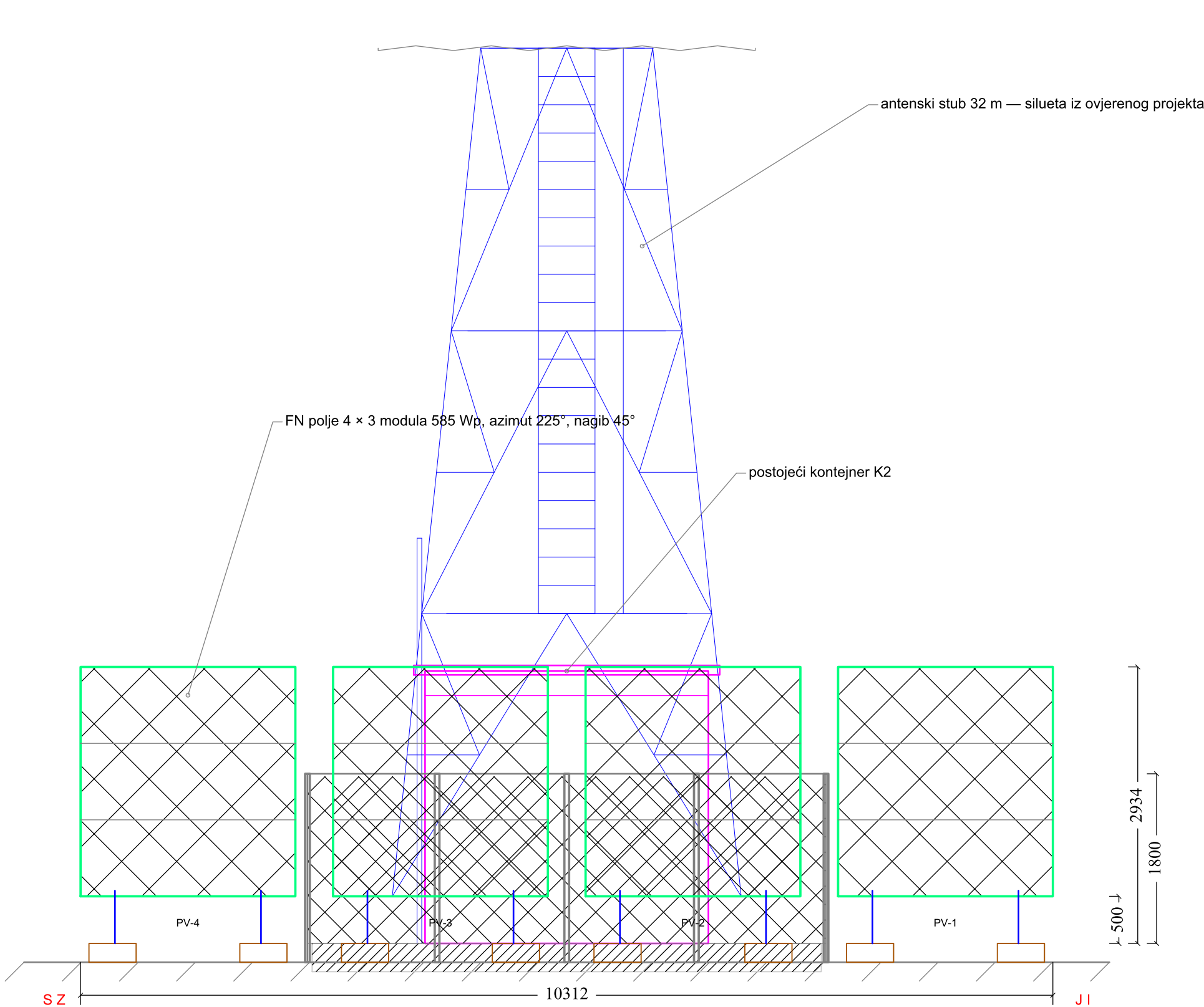
razmjera:

—

godina / broj crteža:

2026. H-05

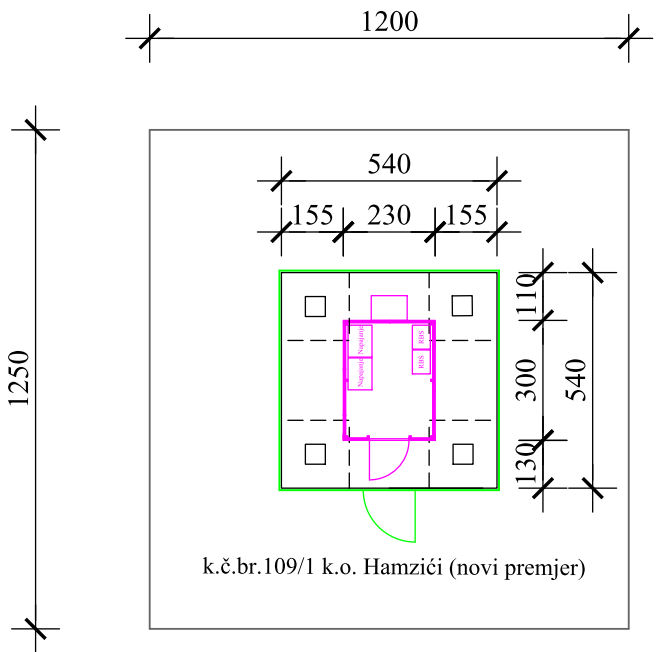
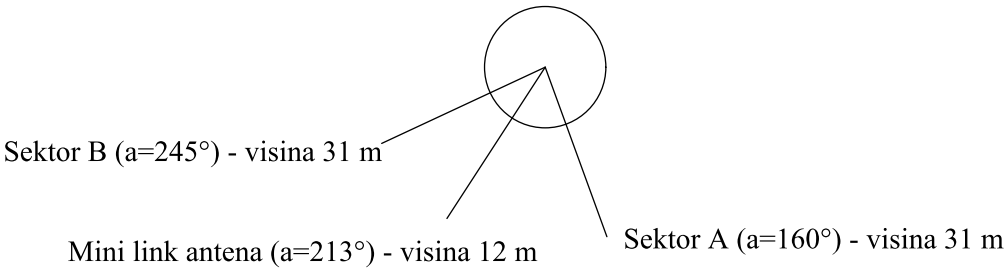
POGLED SA JUGOZAPADA (pravac gledanja azimut 45°)



- LEGENDA
- LOT 1 — FN moduli i nosači (ispred ograde, JZ)
 - postojeći antenski stub — silueta iz ovjerenog projekta
 - postojeći kontejner K2 na postojećoj ploči
 - postojeća ograda 1,80 m iznad ploče

- NAPOMENE:
- Prikaz je ortogonalna elevacija u pravcu azimuta 45°; visine i širine su mjerljive.
 - Paneli su okrenuti prema posmatraču pod nagibom 45°, pa su po visini prikazani skraćeno: +0,50 do +2,93 m od ploče.
 - Vrh temeljnih traka je u nivou ploče; teren uz FN polje je na -0,20 m, a ograda je 2,00 m iznad terena.
 - Stub je prikazan do +9,50 m i prekinut; visina stuba iznosi 32 m prema ovjerenom projektu (list 462 — 01_Dispozicija S32 m).
 - Zahtjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.

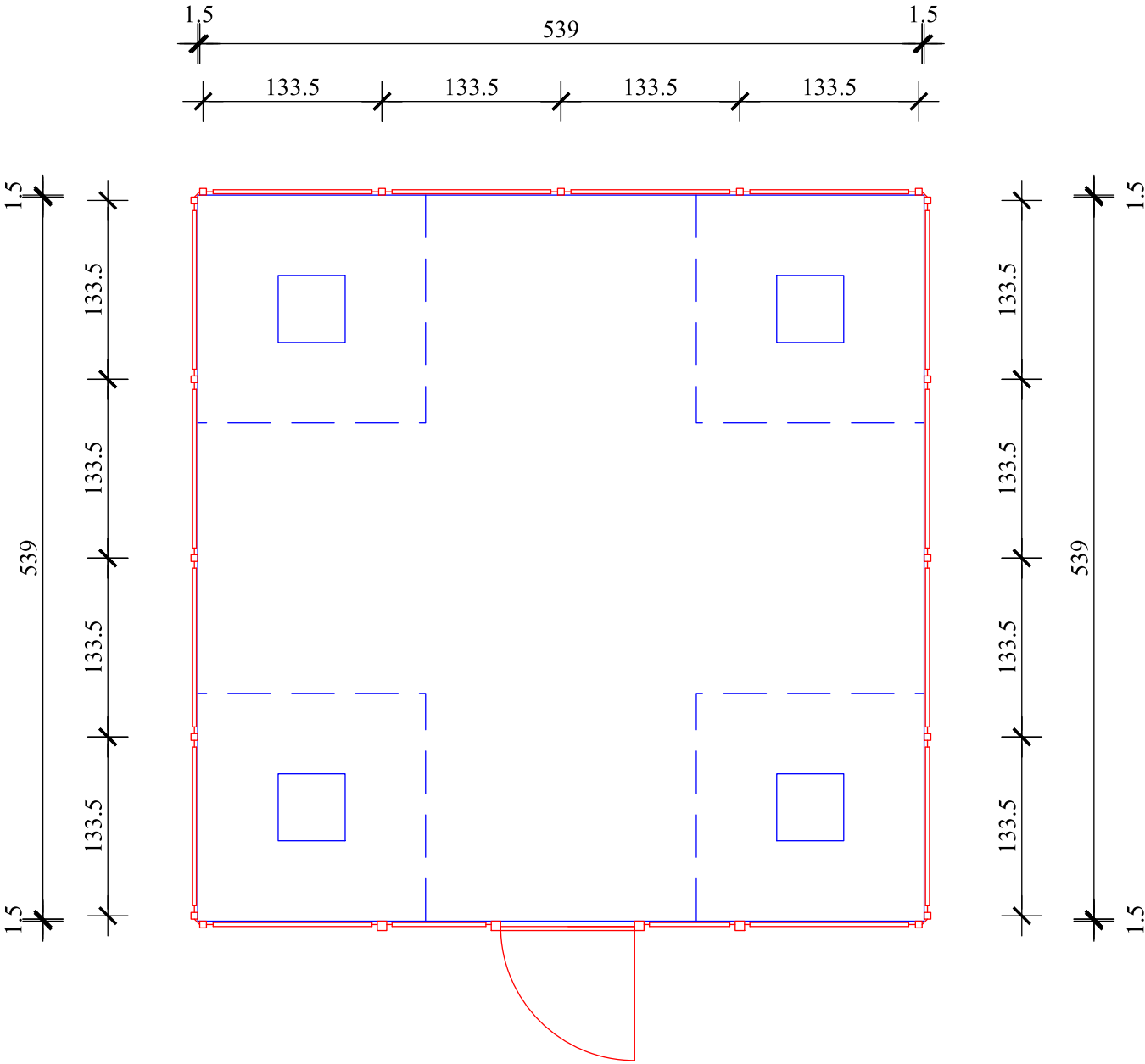
BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Pogled sa JUGOZAPADA — kompleks sa FN poljem		razmjera: 1:50
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-06



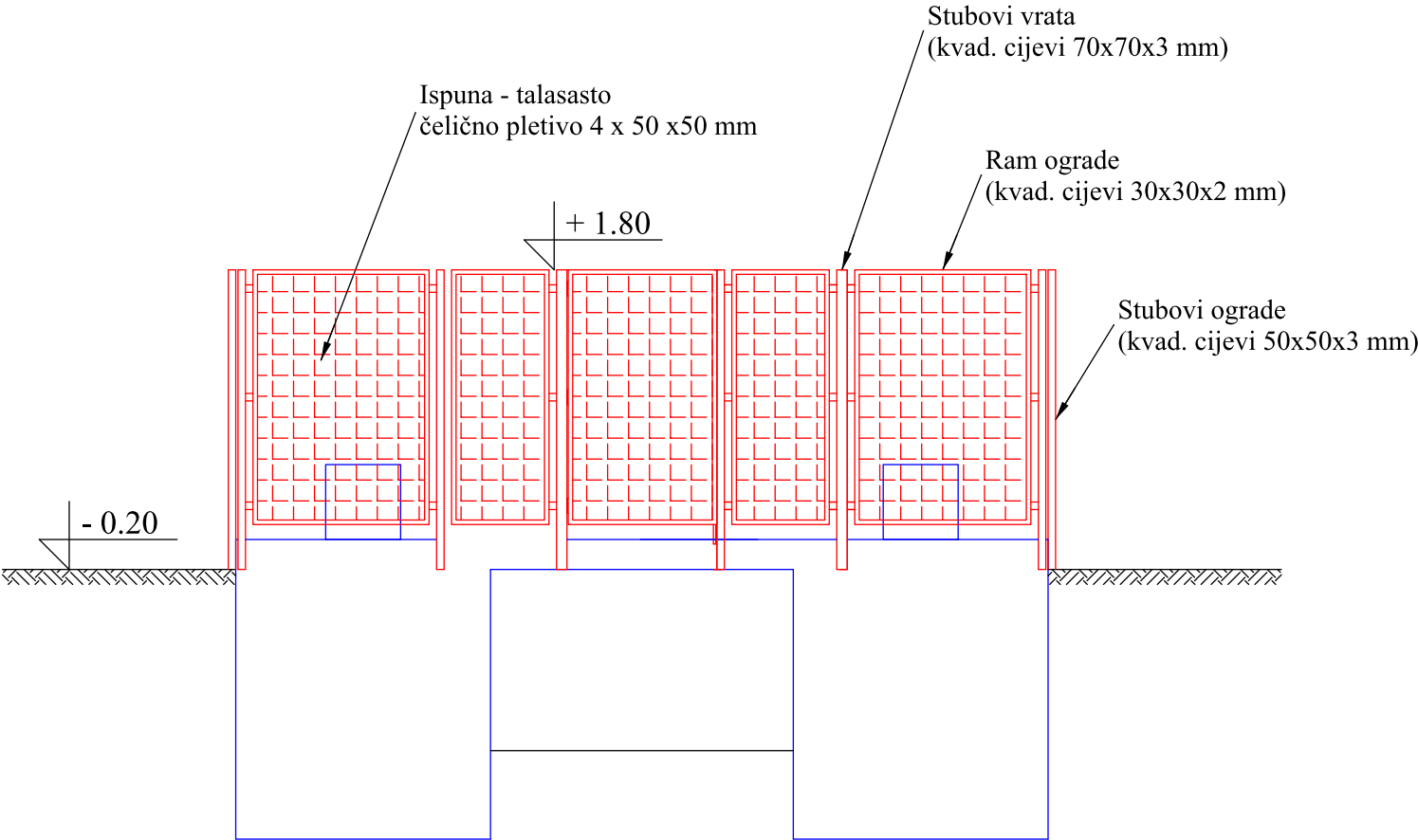
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	
Naziv crteža: Situacija		razmjera: 1:200	broj crteža: 1 - (85/131)	ovjerio:  Projektant:Dženadin Mušinić,d.i.g.

Ograda — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).

OSNOVA - OGRADA BAZNE STANICE

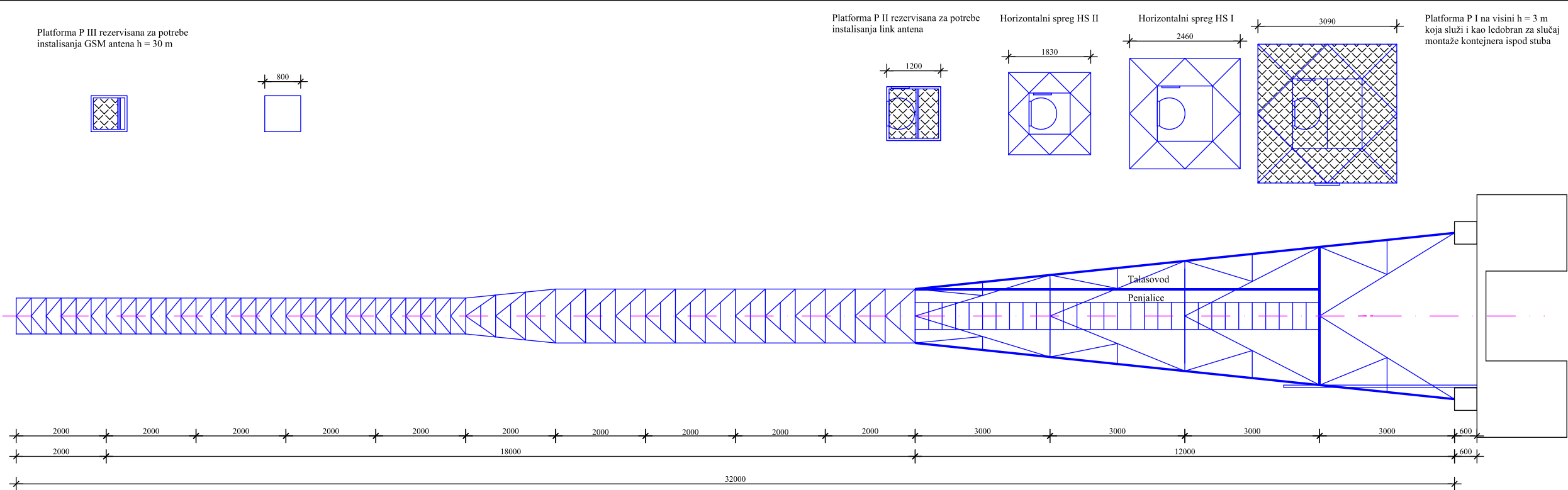


POGLED - OGRADA BAZNE STANICE



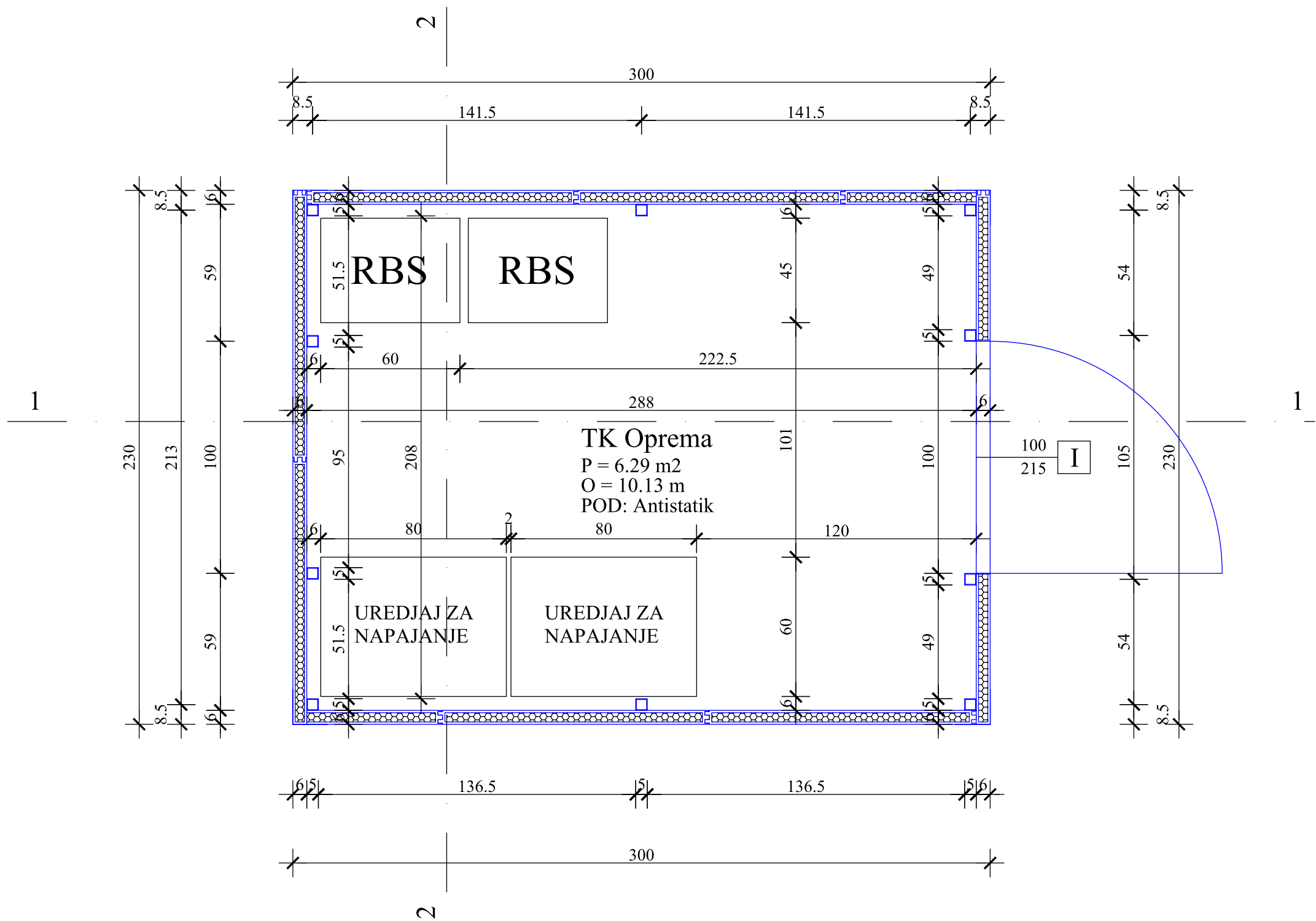
Stubovi - Č.0361
Antikoroziorna zaštita - vruće cinčanje prema
Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija
od korozije (Sl. list SFRJ 32/70)

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	
Naziv crteža: Ograda bazne stanice		razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (88/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



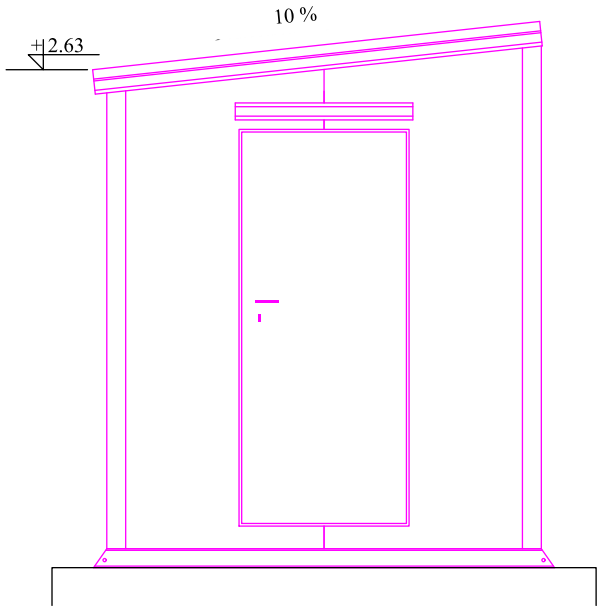
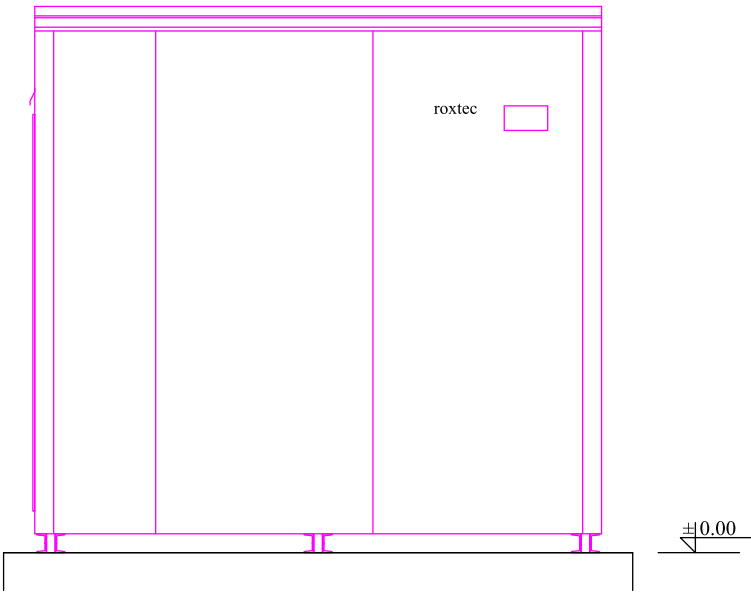
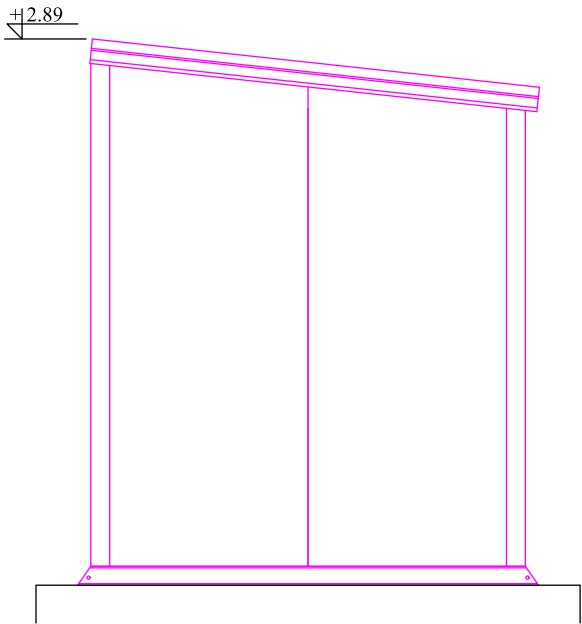
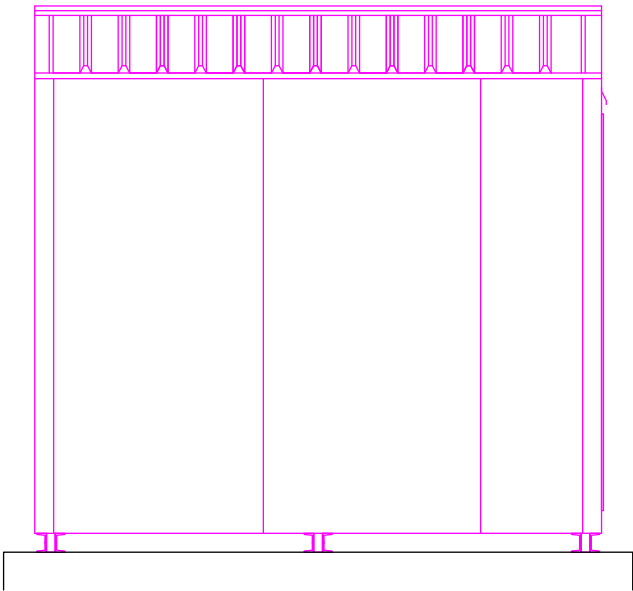
Ø 28	Ø 38	Ø 38	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	POJASNICI
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 50x50x5	L 50x50x5	L 60x60x6	L 60x60x6	HORIZONTALE
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 70x70x6	L 70x70x6	L 80x80x8	L 80x80x8	DIJAGONALE
-	-	-	L 40x40x4	L 40x40x4	L 50x50x5	L 50x50x5	SEKUND. ISPUNA
crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	boja segmenta
S 8	S 8	S 8	S 8	S 8	S 12 / S 8	S 12	oznaka segmenta

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže			
Glavni projekat	Faza: K	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	Dioničko društvo Sarajevo	
Naziv crteža: Dispozicija - Antenski stub h=32 m		razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (90/131)	ovjerio:	
				Projektant: Dženanin Muhić.d1.g	



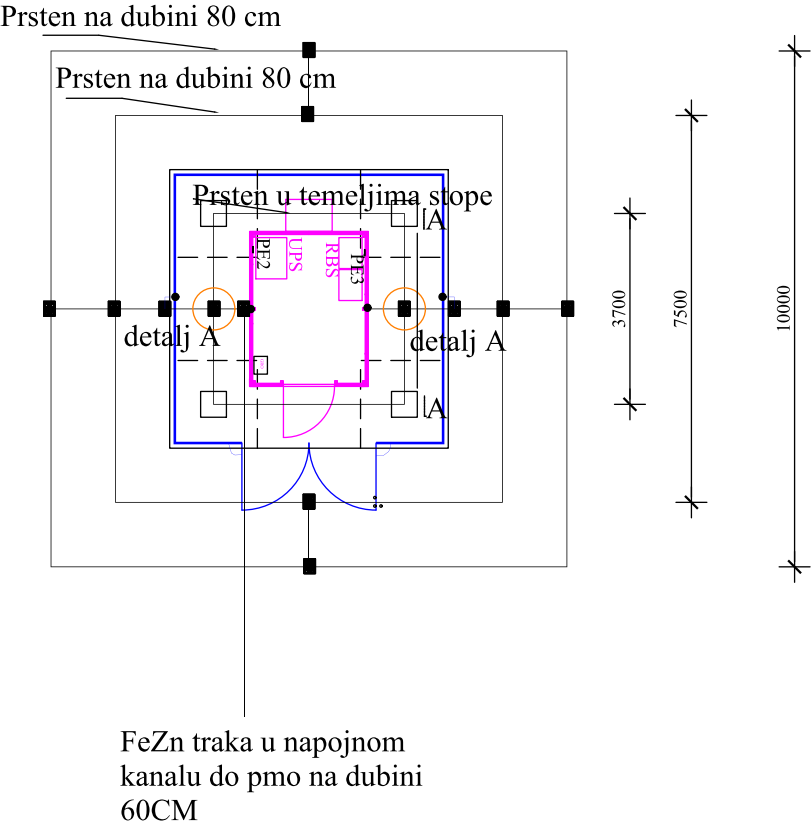
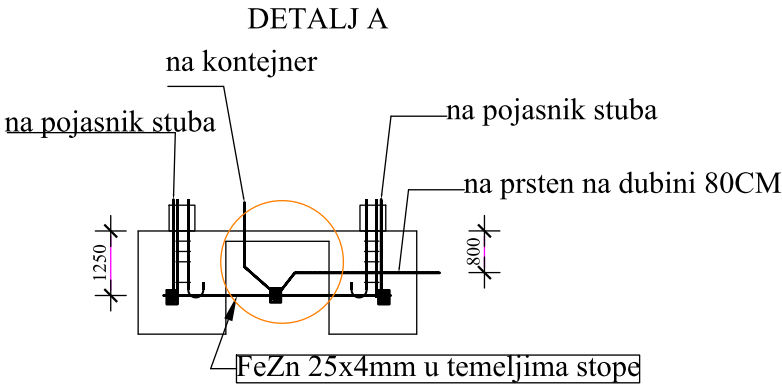
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj GSM opreme			razmjera: 1:20	broj crteža: 1 - (106/131)	ovjerio: Projektant: Musinović Dženadin, d.i.g.

Kontejner K2 — fasade — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).

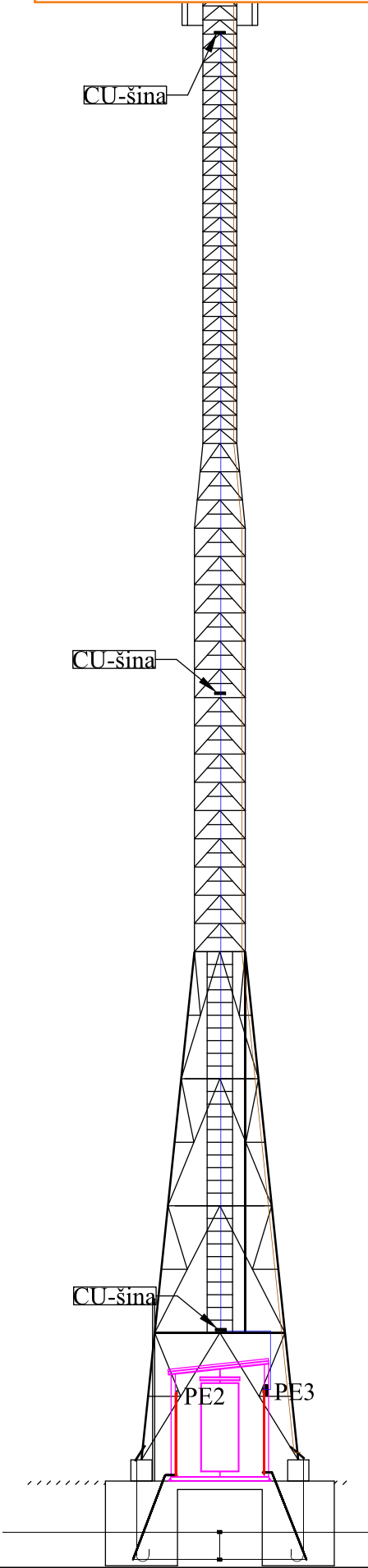


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj GSM opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (109/131)	ovjerio: Projektant:Mušinović Dženadin, d.i.g.

pogled A- A

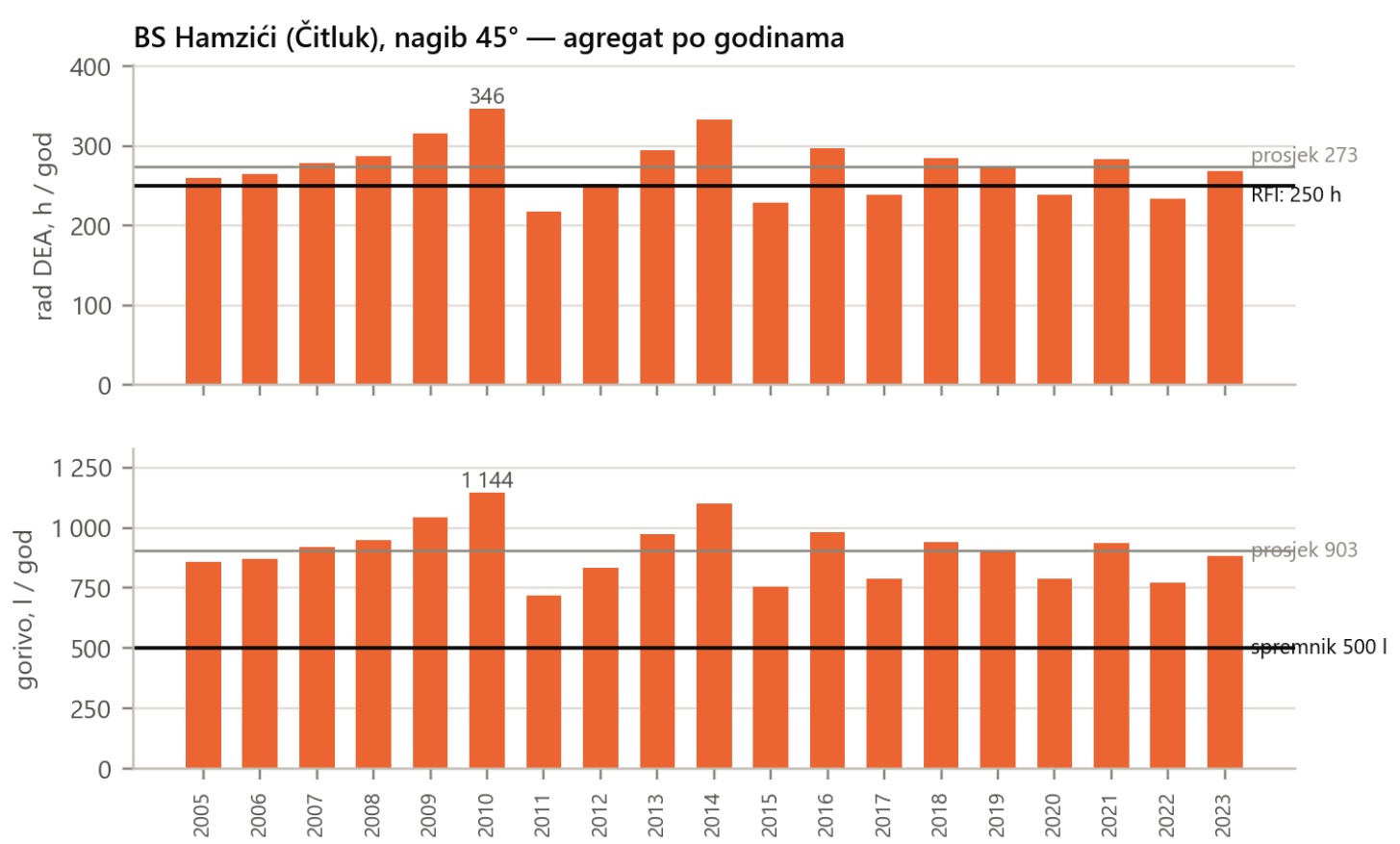
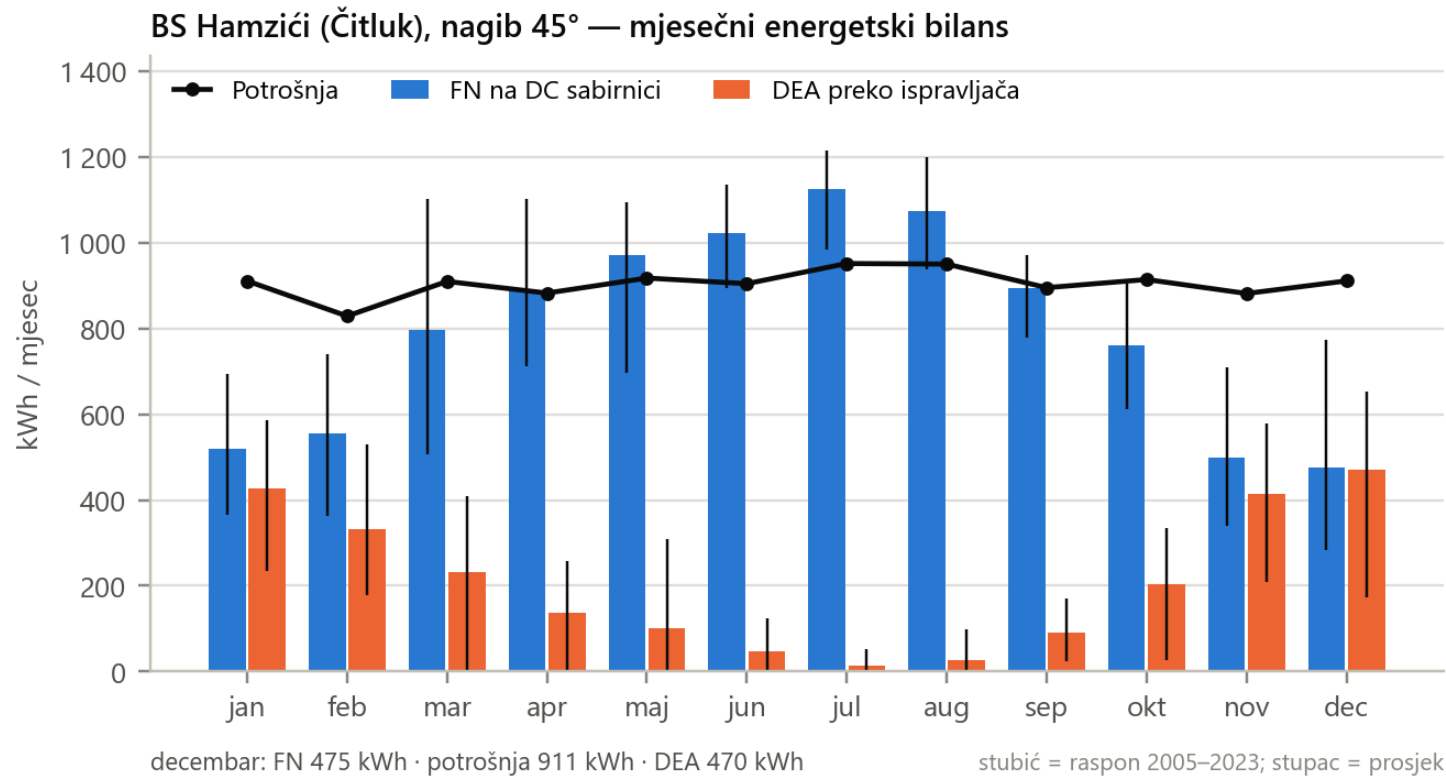


- LEGENDA
- uzemljenje fidera P/F 1x35 mm
 - Podzemna FeZn traka 25X4 mm
 - P/F 1x50mm
 - brikna za povezivanje segmenata na ogradi P/F 1x16mm²
 - Dozemni spust FeZn traka 25X4 mm



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-287		
Naziv crteža: Plan uzemljivača objekta		razmjera: 1:150	broj crteža: 5.6.9	Projektant: Močević Džafer,d.e.i. ovjerio: 	

FN simulacija — proizvodnja i energetska bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 585 kWh/god · 1 365 kWh/kWp
Potrošnja	10 864 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 475 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	77,0 %
Rad DEA	prosjeak 273 h/god · 9 od 10 godina ≤319 h · najviše 346 h
Gorivo	prosjeak 903 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,3 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 9 047 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 996 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,3 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametriranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Bez zasjenjenja stablom JJI–JI; sa stablom rad DEA raste za 1–10 h/god. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: proračuni lokacije, dio A.6. Vrijednosti su informativne. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e984c7a841c3, pvsim commit e42bbaa).